



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0044686
(43) 공개일자 2025년04월01일

- | | |
|--|---|
| <p>(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
 <i>A61K 47/55</i> (2017.01) <i>A61K 31/337</i> (2006.01)
 <i>A61K 31/4745</i> (2006.01) <i>A61K 31/513</i> (2006.01)
 <i>A61K 31/517</i> (2006.01) <i>A61K 31/555</i> (2006.01)
 <i>A61K 31/7068</i> (2006.01) <i>A61K 45/06</i> (2006.01)
 <i>A61P 35/00</i> (2006.01)</p> <p>(52) CPC특허분류
 <i>A61K 47/55</i> (2017.08)
 <i>A61K 31/337</i> (2013.01)</p> <p>(21) 출원번호 10-2025-7004511
 (22) 출원일자(국제) 2023년08월11일
 심사청구일자 없음</p> <p>(85) 번역문제출일자 2025년02월12일
 (86) 국제출원번호 PCT/EP2023/072325
 (87) 국제공개번호 WO 2024/033538
 국제공개일자 2024년02월15일</p> <p>(30) 우선권주장
 22190142.4 2022년08월12일
 유럽특허청(EPO)(EP)</p> | <p>(71) 출원인
 아스텔라스제이야쿠 가부시키가이샤
 일본 도쿄도 츄오쿠 니혼바시혼초 2초메 5반 1고</p> <p>(72) 발명자
 나가시마, 다케유키
 일본 103-8411 도쿄 츄오쿠 니혼바시혼초 2-5-1</p> <p>(74) 대리인
 장수길, 박보현</p> |
|--|---|

전체 청구항 수 : 총 22 항

(54) 발명의 명칭 **G12D 돌연변이체 KRAS 억제 활성을 갖는 이관능성 화합물을 포함하는 항암제의 조합물**

(57) 요약

암의 치료에 사용하기 위한, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제의 조합물이 본원에 제공되고, 여기서 화학식 (I)의 화합물 및 항암제는 본 명세서에서 기재된 바와 같다.

(52) CPC특허분류

A61K 31/4745 (2013.01)
A61K 31/513 (2013.01)
A61K 31/517 (2013.01)
A61K 31/555 (2013.01)
A61K 31/7068 (2013.01)
A61K 45/06 (2013.01)
A61P 35/00 (2018.01)
A61K 2300/00 (2023.05)

명세서

청구범위

청구항 1

암의 치료에 사용하기 위한, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 조합물로서, 여기서 화학식 (I)의 화합물은

(4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

(4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일]페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

(4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

(4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(1-메틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

(4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-[(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸]-4-히드록시-L-프롤린아미드,

(4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

(4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-[(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸]-4-히드록시-L-프롤린아미드, 및

(4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-옥사졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드

로 이루어진 군으로부터 선택된 것인 조합물.

청구항 2

암의 치료에 사용하기 위한 제1항에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염으로서, 여기서 치료는 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 투여를 추가로 포함하는 것인, 암의 치료에 사용하기 위한 제1항에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염.

청구항 3

제1항에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물.

청구항 4

제3항에 있어서, 암의 치료에 사용하기 위한 제약 조성물.

청구항 5

암의 치료를 필요로 하는 환자에게 치료 유효량의 제1항에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 치료 유효량의 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염을 투여하는 것을 포함하는, 암을 치료하는 방법.

청구항 6

암의 치료를 위한, 제1항에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 용도.

청구항 7

암의 치료를 위한 의약의 제조를 위한, 제1항에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 용도.

청구항 8

암의 치료에 사용하기 위한, 하기를 포함하는 부분들의 키트로서:

(A) 제1항에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물, 및

(B) 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물,

성분 (A) 및 (B)는 각각 서로와 함께 투여하기에 적합한 형태로 제공되는 것인,

부분들의 키트.

청구항 9

제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 항암제가 탁산 화합물인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 10

제9항에 있어서, 탁산 화합물이 파클리탁셀인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 11

제9항에 있어서, 탁산 화합물이 도세탁셀인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 12

제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 항암제가 플루오린-함유 뉴클레오시드인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 13

제12항에 있어서, 플루오린-함유 뉴클레오시드가 겐시타빈인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위

한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 14

제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 항암제가 백금 화합물인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 15

제14항에 있어서, 백금 화합물이 옥살리플라틴인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 16

제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 항암제가 캄프토테신의 유사체인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 17

제16항에 있어서, 캄프토테신의 유사체가 이리노테칸인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 18

제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 항암제가 플루오로피리미딘 화합물인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 19

제18항에 있어서, 플루오로피리미딘 화합물이 5-FU인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 20

제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서, 암이 췌장암인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 21

제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서, 암이 결장직장암인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

청구항 22

제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서, 암이 폐암인, 사용하기 위한 화합물, 제약 조성물, 사용하기 위한 제약 조성물, 방법, 용도 또는 사용하기 위한 부분들의 키트.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명의 분야

[0002] 본 발명은 암, 예컨대 췌장암, 결장직장암 및 폐암의 치료에 사용하기 위한, 특이적 항암 화합물의 조합물 및 그를 포함하는 제약 조성물 및 키트에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 본 발명의 배경

[0004] KRAS (키르스텐(Kirsten) 래트 육종 바이러스)는 RAS/MAPK 경로의 일부인 K-Ras로 불리는 단백질을 제조하는 것에 대한 지침을 제공하는 유전자이다. 단백질은 세포 외부로부터 세포의 핵으로 신호를 전달한다. 이들 신

호는 세포가 성장하고 분열하도록 (증식하도록) 또는 성숙하고 특수화된 기능을 수행하도록 (분화하도록) 지시한다.

- [0005] KRAS 돌연변이는 암, 예컨대 폐 선암종, 점액성 선종, 췌장의 관 암종 및 결장직장암을 포함한 다양한 악성종양에 연루되어 왔다.
- [0006] 결장직장암은 높은 이환율 및 치사율을 갖는 암이고, 전세계에서 연간 약 140만건의 신규 사례가 보고된다 (World Cancer Report 2014). 결장직장암을 치료하기 위한 가장 효과적인 수단은 수술인 반면, 화학요법, 방사선요법 등은 최근에 상당히 진전되었다. 주로 유럽 및 미국에서 수행된 대규모 임상 시험은 여러 유형의 항암제가 조합되는 조합 화학요법이 결장직장암에 효과적이고, 종양의 퇴행 및 예후의 연장에 기여한다는 것을 밝혀냈다 (J. Clin. Oncol., 22, p.229-237, 2004). 화학요법 이외에도, 분자 표적 약물, 예컨대 항-VEGF (혈관 내피 성장 인자) 항체 또는 항-EGFR (표피 성장 인자 수용체) 항체가 화학요법과 조합되어 제1-선택 약물로서 사용된다. EGFR 항체 약물과 관련하여, RAS 유전자에서의 돌연변이는 효과에 대한 음성 예측 인자이고 (문헌 [Cancer Res., 66, p.3992-3995, 2006]), 결장직장암에서, EGFR 항체 약물은 현재 상황에서 야생형 RAS 유전자를 갖는 환자에게만 적용가능하다는 것이 명백해졌다.
- [0007] 또한, 폐암으로 인한 사망의 수는 모든 암으로 인한 것의 가장 높은 값인 19%를 차지하고, 전세계에서 연간 약 180만명의 신규 환자가 보고된다 (World Cancer Report 2014). 특히, 비소세포 폐암 (NSCLC) 환자는 폐암 환자의 80 내지 85%를 차지하는 것으로 보고된다 (American Cancer Society, Cancer Facts and Figures, 2016). 수술 요법은 특정 단계까지 고려되지만, 수술은 그 단계 후에는 드물게 채택되고, 이어서 화학요법 또는 방사선요법이 주요 요법이 된다. 세포형태학에 기초하여, 선암종 및 편평 세포암은 가장 전형적인 유형의 NSCLC로서 분류된다. 이들 종양은 유사한 임상 경과를 따르지만, 선암종은 폐 주변부에서의 국제화를 특징으로 한다.
- [0008] 주로 췌장관 선암종을 포함한 췌장암은 5년 생존율이 10% 이하인 매우 불량한 예후를 갖는 암이고 (문헌 [CA Cancer J. Clin., 2016, 66, p.7-30]), 전세계에서 연간 약 340,000건의 신규 사례가 보고된다 (GLOBOCAN 2012). 췌장암을 치료하기 위한 가장 효과적인 요법은 수술이다. 그러나, 조기 발견이 어렵기 때문에 암은 종종 전이되었고, 암은 종종 수술이 가능하지 않다. 수술이 가능하지 않은 경우에, 화학요법 또는 방사선요법이 채택되지만, 생존율은 그렇게 좋지 않다. 오늘날, 폴피리노스(FOLFIRINOX) 요법 (5-FU, 이리노테칸 및 옥살리플라틴의 3종의 화학요법제 플러스 레보폴리네이트의 다중약물 치료)이 췌장암의 표준 요법으로서 사용된다. 그러나, 강한 독성으로 인해, 대상 환자는 조심스럽게 선택되어야 하고, 예를 들어 요법은 1 이하의 ECOG 수행 상태의 환자에만 적용되어야 한다 (J. Clin. Oncol., 2018, 36, p.2545-2556). 분자 표적 약물로서, 표피 성장 인자 수용체 (EGFR) 억제제인 에를로티닙(Erlotinib)이 겐시타빈(Gemcitabine)과의 조합 요법으로 승인되었다. 그러나, 전체 생존의 연장은 겐시타빈 단독과 비교하여 단지 약 2주이고, 만족스러운 치료 효과는 달성되지 않았다.
- [0009] RAS 단백질은 188-189개의 아미노산으로 구성된 약 21 kDa의 저분자량 구아노신 트리포스페이트 (GTP)-결합 단백질이고, KRAS 유전자, NRAS 유전자 및 HRAS 유전자의 3종의 유전자에 의해 생산된 4종의 주요 유형의 단백질 (KRAS (KRAS 4A 및 KRAS 4B), NRAS 및 HRAS)을 포함한다. RAS 단백질은 활성 GTP-결합 유형 및 불활성 GDP-결합 유형으로 나뉜다. RAS 단백질은, 예를 들어 막 수용체, 예컨대 EGFR에 대한 리간드 자극으로 인해 구아노신 디포스페이트 (GDP)를 GTP로 대체함으로써 활성화된다. 활성 RAS는 20종에 달하는 이펙터 단백질, 예컨대 RAF, PI3K 및 RALGDS에 결합하여 하류 신호 캐스케이드를 활성화시킨다. 다른 한편으로는, 활성 RAS는 내인성 GTP 가수분해 (GTPase) 활성으로 인해 GTP를 GDP로 대체함으로써 불활성 유형으로 전환된다. GTPase 활성은 GTPase-활성화 단백질 (GAP)에 의해 증진된다. 상기 진술로부터 알 수 있는 바와 같이, RAS는 EGFR 등에 대한 세포내 신호 전달 경로에서 "분자 스위치"의 중요한 기능을 지니고, 세포 성장, 증식, 혈관신생 등의 과정에서 중요한 역할을 한다 (Nature Rev. Cancer, 2011, 11, p.761-774, Nature Rev. Drug Discov., 2014, 13, p.828-851, Nature Rev. Drug Discov., 2016, 15, p.771-785).
- [0010] RAS 유전자의 자발적 돌연변이에 의한 아미노산의 치환은 GTPase로서의 RAS의 기능저하 또는 GAP에 대한 저반응성으로 인해 지속적인 활성화된 상태를 초래하고, 이에 따라 신호는 하류로 지속적으로 전달된다. 과도한 신호전달은 발암 또는 암 성장 가속을 유발할 수 있다.
- [0011] 예를 들어, 췌장관 선암종은 췌장 상피내 신생물 (PanIN)에서 약하게 이형인 단계 및 고도로 이형인 후속 단계를 통해 발생하고, KRAS 유전자의 돌연변이는 PanIN의 초기 단계에서 이미 인식된 것으로 밝혀졌다. 후속적으로, 종양 억제 유전자인 INK4A, p53 및 SMAD4에서 이상이 발생하여, 악성종양으로 이어진다 (Nature Rev.

Cancer, 2010, 10, p.683-695). 게다가, 췌장관 선암종 사례의 90% 이상에서, 돌연변이는 KRAS 유전자에서 관찰되고, 이들의 대부분은 KRAS 엑손 2에 위치한 코돈 12에서의 자발적 점 돌연변이이다 (Cancer Cell 2017, 32, p.185-203). 상기 진술로부터 알 수 있는 바와 같이, KRAS는 췌장암의 발암 및 발달 과정에서 중요한 역할을 한다.

[0012] KRAS 유전자의 돌연변이로서, KRAS G12C 돌연변이, KRAS G12D 돌연변이 등이 공지되어 있다. G12C 돌연변이체 KRAS는 빈번하게 비소세포 폐암에서 발생하지만, 췌장암에서는 적은 퍼센트로 발생하고 (문헌 [Cancer Cell 2014, 25, p.272-281]), 또 다른 KRAS 돌연변이에 대한 치료제가 요구된다. G12D 돌연변이체 KRAS는 췌장암 사례의 약 34%에서 관찰되고, 이 비율은 KRAS 돌연변이에서 가장 높은 것으로 보고된다 (Nat. Rev. Cancer, 2018, 18, p.767-777).

[0013] WO 2016/049565, WO 2016/049568 및 WO 2017/172979는 특정 KRAS 억제제를 개시하고, 작용제가 KRAS의 코돈 12에 돌연변이를 갖는 암에 유용하다고 언급한다. G12D 돌연변이는 이러한 돌연변이 중 하나이지만, G12D 돌연변이체 KRAS 암에 대한 임의의 효과는 기재되어 있지 않다.

[0014] 최근 수년간, 표적 단백질의 분해를 유도하는 기술로서, PROTAC (단백질분해-표적화 키메라) 또는 SNIPER (특이적 및 비유전적 IAP-의존성 단백질 이레이저)로서 총칭되는 이관능성 화합물이 발견되고, 약물 개발 양식의 하나의 신규 기술로서 기대된다 (Drug. Discov. Today Technol., 2019, 31, p15-27). 이러한 이관능성 화합물은 세포에서 표적 단백질 및 E3 리가제의 복합체의 형성을 촉진하고, 표적 단백질의 분해는 유비퀴틴-프로테아솜 시스템을 사용함으로써 유도된다. 유비퀴틴-프로테아솜 시스템은 세포간 단백질 분해 메카니즘 중 하나이다. E3 리가제로 불리는 단백질은 분해될 단백질을 인식하여 단백질을 유비퀴틴으로 전환시킴으로써, 프로테아솜에 의한 분해가 촉진된다.

[0015] 600종 이상의 E3 리가제가 유기체에 존재하고, 대체적으로 HECT-도메인 E3, U-박스 E3, 단량체 RING E3 및 다중-서브유닛 E3의 4가지 유형으로 나뉜다. PROTAC, SNIPER 등으로 불리는 이관능성 분해 유도제로서 사용되는 E3 리가제는 현재 제한적이고, 그의 전형적인 예는 폰 히펠-린다우(Von Hippel-Lindau) (VHL), 셀레브론(CRBN), 아포토시스 단백질의 억제제 (IAP) 및 마우스 이중 미세염색체 2 상동체 (MDM2)를 포함한다. 특히, VHL은 WO 2013/106643에 보고되어 있고, CRBN은 WO 2015/160845에 보고되어 있다.

[0016] 이관능성 화합물은 표적 단백질의 리간드 및 E3 리가제의 리간드가 링커를 통해 결합된 화합물이고, KRAS 단백질을 분해하기 위한 일부 이관능성 화합물이 보고되었다 (Cell. Chem. Biol., 2020, 27, p19-31, ACS Cent. Sci., 2020, 6, p1367-1375, US 2018/0015087, WO 2019/195609, WO 2020/018788).

발명의 내용

[0017] 본 발명의 요약

[0018] 놀랍게도 본원에 정의된 바와 같은 화학식 (I)의 화합물 및 본원에 정의된 바와 같은 특정 추가의 항암제의 조합이 암의 치료를 위한 유망한 전략을 나타낸다는 것이 밝혀졌다.

[0019] 이론에 얽매는 것을 원하지는 않지만, 본원에 정의된 바와 같은 화학식 (I)의 화합물은 이관능성 화합물이고, 이는 G12D 돌연변이체 KRAS 단백질에 대한 분해-유도 작용 및 G12D 돌연변이체 KRAS 억제 활성을 갖고, 암의 치료에서 항암제와 함께 사용될 수 있는 것으로 여겨진다. 특히, 화학식 (I)의 화합물 및 타산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제의 조합은 암의 치료에서 강력한 상승작용적 효과를 허용하는 것으로 여겨진다.

[0020] 따라서, 본 발명의 제1 측면에서, 암의 치료에 사용하기 위한, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 타산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 조합물이 제공되고, 여기서 화학식 (I)의 화합물은

[0021] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0022] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸

부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-[4-(히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일]페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

- [0023] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,
- [0024] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(1-메틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,
- [0025] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-[(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸]-4-히드록시-L-프롤린아미드,
- [0026] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,
- [0027] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-[(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸]-4-히드록시-L-프롤린아미드, 및
- [0028] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-옥사졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드
- [0029] 로 이루어진 군으로부터 선택된다.
- [0030] 본 발명의 제2 측면은 암의 치료에 사용하기 위한, 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염이고, 여기서 치료는 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 투여를 추가로 포함한다.
- [0031] 본 발명의 대안적 제2 측면은 암의 치료에 사용하기 위한, 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염이고, 여기서 치료는 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염의 투여를 추가로 포함한다.
- [0032] 본 발명의 제3 측면은 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물이다.
- [0033] 본 발명의 제4 측면은 암의 치료에 사용하기 위한, 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물이다.
- [0034] 본 발명의 제5 측면은 암의 치료를 필요로 하는 환자에게 치료 유효량의 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 치료 유효량의 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염을 투여하는 것을 포함하는, 암을 치료하는 방법이다.
- [0035] 본 발명의 제6 측면은 암의 치료를 위한 의약의 제조를 위한, 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 용도이다.

- [0036] 본 발명의 제7 측면은 암의 치료에 사용하기 위한, 하기를 포함하는 부분들의 키트이고:
- [0037] (A) 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물, 및
- [0038] (B) 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물,
- [0039] 성분 (A) 및 (B)는 각각 서로와 함께 투여하기에 적합한 형태로 제공된다.
- [0040] 본 발명의 제8 측면은 암의 치료를 위한, 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 용도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0041] 발명의 상세한 설명
- [0042] 달리 나타내지 않는 한, 본원에 사용된 모든 기술 과학 용어는 본 발명이 속하는 관련 기술분야의 통상의 기술자에 의해 통상적으로 이해되는 바와 동일한 의미를 갖는다.
- [0043] 본 발명의 주어진 측면, 실시양태, 특색 또는 파라미터에 대한 선호도 및 옵션은, 문맥상 달리 나타내지 않는 한, 본 발명의 모든 다른 측면, 특색 및 파라미터에 대한 임의의 및 모든 선호도 및 옵션과 조합하여 개시된 것으로 간주되어야 한다.
- [0044] 단어 "약"이 본원에 사용된 어떤 경우에도 (예를 들어, 활성 성분의 용량과 관련하여), 이러한 변수는 근사치이고, 따라서 본원에 명시된 수치로부터 $\pm 10\%$, 예를 들어 $\pm 5\%$, 바람직하게는 $\pm 2\%$ (예를 들어, $\pm 1\%$)만큼 달라질 수 있는 것으로 인지될 것이다.
- [0045] 통상의 기술자는 특정한 상태의 "치료" (및 유사하게 "치료하는")에 대한 언급이 의학 분야에서 그의 보통의 의미를 취한다는 것을 이해할 것이다. 특히, 용어는 치료받고 있는 환자에서 상태와 연관된 1종 이상의 임상 증상의 증증도의 감소를 달성하거나 또는 수명을 증가시키는 것을 지칭할 수 있다.
- [0046] 본원에 사용된 환자에 대한 언급은 포유동물 (예를 들어, 인간) 환자를 포함한 치료받고 있는 살아있는 대상체를 지칭할 것이다. 본 발명의 관련 측면 (예를 들어, 본 발명의 제1, 제2, 제4, 제5, 제6 및 제8 측면)의 특정한 실시양태에서, 치료는 포유동물 (예를 들어, 인간)에서 이루어진다.
- [0047] 본원에 사용된 용어 치료 유효량은 치료된 환자에게 치료 효과를 부여하는 화합물의 양을 지칭할 것이다. 효과는 객관적 (즉, 일부 시험 또는 마커에 의해 측정가능함) 또는 주관적 (즉, 대상체가 효과의 지표를 제공하고/거나 효과를 느끼는 것)일 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 고형 종양으로서 형성된 암과 관련하여, 상기 치료 효과는 이들 종양 중 하나 이상의 부피의 감소로서 관찰될 수 있다.
- [0048] 의심을 피하기 위해, 본원에 기재된 바와 같은 화학식 (I)의 화합물 및 항암제는 고체로서 존재할 수 있고, 따라서 본 발명의 범주는 그의 모든 무정형, 결정질 및 부분 결정질 형태를 포함하고, 또한 오일로서 존재할 수 있다. 이러한 화합물이 결정질 및 부분 결정질 형태로 존재하는 경우에, 이러한 형태는 본 발명의 범주에 포함되는 수화물 및 용매화물을 포함할 수 있다. 화합물은 또한 용액 중에 존재할 수 있다.
- [0049] 사용하기 위한 화합물
- [0050] 본원에 기재된 바와 같이, 본 발명의 제1 측면에서, 암의 치료에 사용하기 위한, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 조합물이 제공되고, 여기서 화학식 (I)의 화합물은
- [0051] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일)옥시)메틸}페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,
- [0052] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-

5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-[4-(히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일]페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0053] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0054] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(1-메틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0055] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-[(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸]-4-히드록시-L-프롤린아미드,

[0056] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0057] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-[(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸]-4-히드록시-L-프롤린아미드, 및

[0058] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-옥사졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드

[0059] 로 이루어진 군으로부터 선택된다.

[0060] 본 발명의 제2 측면에서, 암의 치료에 사용하기 위한, 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염이 제공되고, 여기서 치료는 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 투여를 추가로 포함한다.

[0061] 본 발명의 대안적 제2 측면에서, 암의 치료에 사용하기 위한, 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염이 제공되고, 여기서 치료는 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염의 투여를 추가로 포함한다.

[0062] 화학식 (I)의 화합물

[0063] 본원에 언급된 바와 같은 화학식 (I)의 화합물은

[0064] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0065] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-[4-(히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일]페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0066] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0067] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸

부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(1-메틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드,

[0068] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸)-4-히드록시-L-프롤린아미드,

[0069] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드,

[0070] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸)-4-히드록시-L-프롤린아미드 및,

[0071] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-옥사졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드

[0072] 로 이루어진 군으로부터 선택된 화합물이다.

[0073] 의심을 피하기 위해, 화학식 (I)의 화합물의 구조는 실시예 1 내지 8에 제공된 구조에 상응한다.

[0074] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은 (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드이다.

[0075] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은 (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-{4-(히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일}페닐]에틸]-L-프롤린아미드이다.

[0076] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은 (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드이다.

[0077] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은 (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(1-메틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드이다.

[0078] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은 (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸)-4-히드록시-L-프롤린아미드이다.

[0079] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은 (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드이다.

[0080] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은 (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐)-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸)-4-히드록시-L-프롤린아미드이다.

[0081] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은 (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥

시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-옥사졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드이다.

[0082] 특정한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은

[0083] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7M)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드,

[0084] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7M)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-(히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0085] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7M)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드,

[0086] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7M)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(1-메틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드,

[0087] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7M)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸)-4-히드록시-L-프롤린아미드,

[0088] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7M)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드,

[0089] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7M)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸)-4-히드록시-L-프롤린아미드, 및

[0090] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7M)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-옥사졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드

[0091] 로 이루어진 군으로부터 선택된다.

[0092] 특정 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물은

[0093] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7P)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드,

[0094] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7P)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-(히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드,

[0095] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7P)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드,

[0096] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7P)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(1-메틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드,

[0097] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[({(7P)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오

로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-{(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸}-4-히드록시-L-프롤린아미드,

[0098] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(7P)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-{(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸}-L-프롤린아미드,

[0099] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(7P)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-{(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸}-4-히드록시-L-프롤린아미드, 및

[0100] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(7P)-6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-{(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-옥사졸-5-일)페닐]에틸}-L-프롤린아미드

[0101] 로 이루어진 군으로부터 선택된다.

[0102] 화학식 (I)의 화합물 및 항암제는 치환기의 유형에 따라 호변이성질체 또는 기하 이성질체를 가질 수 있다. 본 명세서에서, 화학식 (I)의 화합물 및 항암제는 때때로 이성질체 중 단지 하나로서 기재될 수 있지만, 본 발명은 기재된 것 이외의 호변이성질체 또는 기하 이성질체를 포함하고, 분리된 이성질체 또는 그의 혼합물을 포함한다.

[0103] 화학식 (I)의 화합물은 1개 이상의 비대칭 탄소 원자를 가질 수 있고, 따라서 그의 특정한 거울상이성질체 및 부분입체이성질체의 형태로 존재할 수 있다. 본 발명은 화학식 (I)의 화합물의 분리된 거울상이성질체 및 부분입체이성질체 또는 그의 혼합물을 포함한다.

[0104] 1개 이상의 비대칭 탄소 원자를 갖는 키랄 화합물의 거울상이성질체는 관련 기술분야에 공지된 방법 (예를 들어, 칸-인골드-프렐로그(Cahn-Ingold-Prelog) 우선순위 규칙을 사용함)에 기초하여 각각의 키랄성 지점에 대해 "(R)" 및 "(S)" 표지로 주어질 수 있다.

[0105] 특정 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물의 특정한 입체이성질체에 대한 언급은 다른 입체이성질체 (즉, 입체이성질체는 관련 키랄성 지점 중 1개 이상에서 상이한 배위를 가짐)의 실질적 부재 하에 존재하는 특정한 입체이성질체 (예를 들어, 명시된 특정한 거울상이성질체 또는 부분입체이성질체)를 지칭할 수 있다.

[0106] 이러한 경우에, 관련 배위의 화합물은 적절한 경우에 적어도 60% (예컨대 적어도 70%, 80%, 90%, 95% 또는 98% 또는, 특히 적어도 99%, 예를 들어 적어도 99.9%)의 거울상이성질체 과잉물 (e.e.) 또는 부분입체이성질체 과잉물 (d.e.)로 존재할 수 있다.

[0107] 화학식 (I)의 화합물은 축방향 키랄성을 가질 수 있고, 이는 치환기의 세트가 그의 거울상 상에 중첩가능하지 않은 공간 배열로 유지되는 1개 이상의 축을 갖는 화합물을 지칭할 수 있다. 의심을 피하기 위해, 이러한 화합물의 모든 축방향 배열은 본 발명의 범주 내에 있다.

[0108] 축방향 키랄성 화합물의 거울상이성질체는 관련 기술분야에 공지된 방법에 기초하여 "M" 및 "P" 표지로 주어질 수 있다 (예를 들어, 칸-인골드-프렐로그 우선순위 규칙을 사용하고, 2개의 "가까운" 치환기가 먼 것보다 더 높은 우선순위를 갖는다는 규칙이 추가됨).

[0109] 특정 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물의 특정한 축방향 입체이성질체에 대한 언급은 상응하는 반대 입체이성질체 (예를 들어, P-키랄성을 갖는 이성질체)의 실질적 부재 하에 존재하는 특정한 입체이성질체 (예를 들어, M-축방향 키랄성을 갖는 이성질체)를 지칭할 수 있다.

[0110] 이러한 경우에, 화학식 (I)의 화합물 축방향 입체이성질체 (예를 들어, M-축방향 이성질체)는 다른 축방향 입체이성질체에 비해 (예를 들어, P-축방향 키랄성 이성질체에 비해) 적어도 70% (예를 들어, 적어도 80%, 90%, 95% 또는 99%)의 순도를 갖는다.

[0111] 의심을 피하기 위해, 정해진 위치에서 특정한 입체화학 (예를 들어, 축방향 키랄성)을 갖는 것으로 지칭되는 화합물은 또한 1개 이상의 다른 위치에서 입체화학을 가질 수 있고, 따라서 이들 위치에서의 입체화학과 관련하여 거울상이성질체 또는 부분입체이성질체의 혼합물로서 존재할 수 있다.

[0112] 게다가, 본 발명은 화학식 (I)에 의해 나타내어진 화합물 및 항암제의 제약상 허용되는 전구약물 (전구체로 지

칭될 수 있음)을 포함한다. 제약상 허용되는 전구약물은 가용매분해에 의해 또는 생리학적 조건 하에 아미노기, 히드록시기, 카복시기 등으로 전환될 수 있는 기를 갖는 화합물을 포함할 것이다. 전구약물을 형성하는 데 사용될 수 있는 기의 예는 문헌 [Prog. Med., 1985, 5, p.2157-2161] 또는 문헌 ["Iyakuhin no Kaihatsu (development of pharmaceuticals)", Vol.7, Bunshi-sekkei (molecular design), Hirokawa Shoten, 1990, p.163-198]에 기재된 기를 포함한다. 전구약물은 에스테르 및 카르바메이트 유도체 또는 유도체, 예컨대 접합체 (예를 들어, 알부민-결합된 파클리탁셀의 접합체)를 포함한다.

[0113] 전구약물은 활성 화합물 (즉, 화학식 (I)의 화합물 및 항암제)의 전구체로 지칭될 수 있고, 이는 생체내에서 대사되어 활성 화합물을 형성하는 화합물을 지칭할 수 있다.

[0114] 제약상 허용되는 염은 산 부가염 및 염기 부가염을 포함한다. 이러한 염은 통상적인 수단에 의해, 예를 들어 임의로 용매 중에서 또는 염이 불용성인 매질 중에서 본 발명의 제제에 포함된 화합물의 유리 산 또는 유리 염기 형태를 1 당량 이상의 적절한 산 또는 염기와 반응시키고, 이어서 표준 기술을 사용하여 (예를 들어, 감압 하에 회전 증발에 의해, 동결-건조에 의해 또는 여과에 의해) 상기 용매 또는 상기 매질을 제거함으로써 형성될 수 있다. 염은 또한 염 형태의 본 발명의 제제에 포함된 화합물의 반대-이온을 또 다른 반대-이온과 교환함으로써, 예를 들어 적합한 이온 교환 수지를 사용하여 제조될 수 있다.

[0115] 예시적인 염은 문헌 [P. Heinrich Stahl, Handbook of Pharmaceutical Salts Properties, Selection, and Use, Wiley-VCH, 2008]에 제시된 염을 포함한다. 구체적인 예는 무기 산, 예컨대 염산, 브로민화수소산, 아이오딘화수소산, 황산, 질산 또는 인산 또는 유기 산, 예컨대 포름산, 아세트산, 프로피온산, 옥살산, 말론산, 숙신산, 푸마르산, 말레산, 락트산, 말산, 만델산, 타르타르산, 디벤조일타르타르산, 디톨루오일타르타르산, 시트르산, 메탄술폰산, 에탄술폰산, 벤젠술폰산, p-톨루엔술폰산, 아스파르트산 또는 글루탐산과의 산 부가염, 무기 금속, 예컨대 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 칼슘 또는 알루미늄과의 염, 유기 염기, 예컨대 메틸아민, 에틸아민 또는 에탄올아민과의 염, 다양한 아미노산 및 아미노산 유도체, 예컨대 아세틸류신, 리신 및 오르니틴과의 염 및 암모늄 염을 포함한다.

[0116] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물 및/또는 항암제의 제약상 허용되는 염은 히드로클로라이드 (HCl) 염이다.

[0117] 게다가, 본 발명은 또한 화학식 (I)의 화합물 및 항암제의 다양한 수화물, 용매화물, 결정 다형성 물질 및 무정형 고체 형태 및 그의 염을 포함한다. 또한, 본 발명은 또한 다양한 방사성 또는 비-방사성 동위원소로 표지된 화합물을 포함한다. "무정형 고체 형태"는 분말 X선 회절 (XRD) 패턴에서 피크를 나타내지 않는 형태 및 낮은 결정화도를 갖는 형태 둘 다를 포함한다.

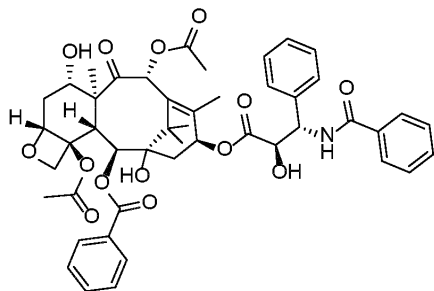
[0118] 항암제

[0119] 본원에 기재된 바와 같이, 항암제는 타산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오사이드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체 및 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물을 포함하는 군으로부터 선택된다.

[0120] 용어 "타산"은 천연 공급원, 예컨대 타수스 속의 식물로부터 최초로 유래된 디테르펜 화합물의 부류를 지칭하지만, 일부는 인공적으로 합성되었다. 타산은 타사디엔 코어를 특징으로 한다. 본원에 사용된 타산은 파클리탁셀, 도세탁셀, 카바지탁셀 및 바카틴 III을 포함한다.

[0121] 한 실시양태에서, 항암은 타산이다. 특정한 실시양태에서, 타산은 파클리탁셀이다.

[0122] 파클리탁셀은 명칭 [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-디아세틸옥시-15-[(2R,3S)-3-벤아미도-2-히드록시-3-페닐프로파노일]옥시-1,9-디히드록시-10,14,17,17-테트트라메틸-11-옥소-6-옥사테트라시클로[11.3.1.0.3,10.0 4,7]헵타데스-13-엔-2-일] 벤조에이트 및 하기 구조를 갖는 화합물을 지칭한다:



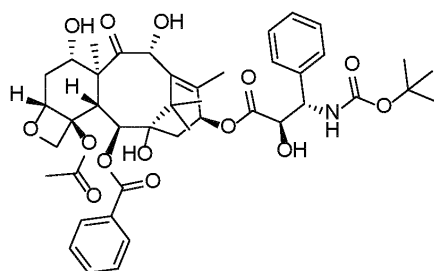
[0123]

[0124]

특정한 실시양태에서, 탁산은 도세탁셀이다.

[0125]

도세탁셀은 명칭 [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-아세틸옥시-1,9,12-트리히드록시-15-[(2R,3S)-2-히드록시-3-[(2-메틸프로판-2-일)옥시카르보닐아미노]-3-페닐프로파노일]옥시-10,14,17,17-테트라메틸-11-옥소-6-옥사테트라시클로[11.3.1.0.3,10.0.4,7]헵타데스-13-엔-2-일] 벤조에이트 및 하기 구조를 갖는 화합물을 지칭한다:



[0126]

[0127]

뉴클레오시드는 핵산, 예컨대 DNA 및 RNA의 구조적 서브유닛이고, 핵염기 (질소성 염기로도 지칭됨) 및 5-탄소당 (리보스 또는 2'-데옥시리보스)으로 이루어진다.

[0128]

"플루오린-함유 뉴클레오시드"는 화학요법제의 부류를 지칭한다. 본원에 사용된 "플루오린-함유 뉴클레오시드"는 뉴클레오시드 상의 수소 치환기 중 적어도 1개가 1개 이상의 플루오린 치환기로 대체된 뉴클레오시드를 포함한다. "플루오린-함유 뉴클레오시드"는 겐시타빈 및 플루다라빈을 포함한다.

[0129]

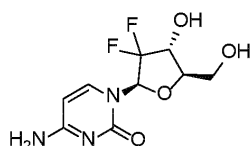
한 실시양태에서, 항암은 플루오린-함유 뉴클레오시드이다. 특정한 실시양태에서, 플루오린-함유 뉴클레오시드는 뉴클레오시드의 당 단위 상에 적어도 1개의 플루오린 치환기를 함유한다.

[0130]

특정한 실시양태에서, 플루오린-함유 뉴클레오시드는 겐시타빈이다.

[0131]

겐시타빈은 명칭 4-아미노-1-[(2R,4R,5R)-3,3-디플루오로-4-히드록시-5-(히드록시메틸)옥솔란-2-일]피리미딘-2-온 및 하기 구조를 갖는 화합물을 지칭한다:



[0132]

[0133]

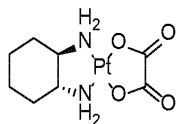
본원에 사용된 "백금 화합물"은 백금-기반 화학요법제를 지칭한다. "백금 화합물"은 백금의 배위 착물, 예컨대 시스-플라틴, 옥살리플라틴, 카르보플라틴, 네다플라틴, 트리플라틴 테트라니트레이트, 페난트리플라틴, 피코플라틴 및 사트라플라틴이다.

[0134]

한 실시양태에서, 항암은 백금 화합물이다. 특정한 실시양태에서, 백금 화합물은 옥살리플라틴이다.

[0135]

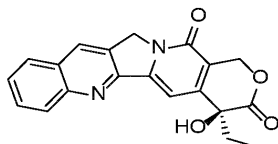
옥살리플라틴은 명칭 [(1R,2R)-시클로헥산-1,2-디아민](에탄디오에이트-0,0')백금(II) 및 하기 구조를 갖는 화합물을 지칭한다:



[0136]

[0137]

캄프토테신의 유사체는 구조가 캄프토테신과 관련된 화합물, 예컨대 이리노테칸, 아미노캄프토테신, 9-니트로캄프토테신 (루비테칸), 기마테칸, 토포테칸, 실라테칸, 코시테칸, 엑사테칸, 루르토테칸 및 벨로테칸을 지칭한다. 용어 "캄프토테신의 유사체"는 하기 하위-구조를 포함하는 화합물을 포함할 수 있다:



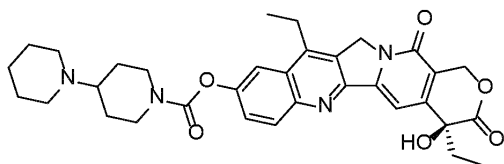
[0138]

[0139]

한 실시양태에서, 항암은 캄프토테신의 유사체이다. 특정한 실시양태에서, 캄프토테신의 유사체는 이리노테칸이다.

[0140]

이리노테칸은 명칭 [(19S)-10,19-디에틸-19-히드록시-14,18-디옥소-17-옥사-3,13-디아자펜타시클로[11.8.0.02,11.04,9.015,20]헥시코사-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-헵타엔-7-일]4-피페리딘-1-일피페리딘-1-카복실레이트 및 하기 구조를 갖는 화합물을 지칭한다:



[0141]

[0142]

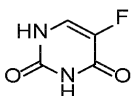
"플루오로피리미딘" 화합물은 적어도 1개의 플루오로 치환기로 치환된 피리미딘을 지칭하고, 카페시타빈, 플록수리딘 및 플루오로우라실 (5-FU)을 포함한다. 통상의 기술자는 카페시타빈이 5-FU의 전구약물임을 이해할 것이다.

[0143]

한 실시양태에서, 항암은 플루오로피리미딘 화합물이다. 특정한 실시양태에서, 플루오로피리미딘 화합물은 5-FU로도 공지된 5-플루오로우라실이다.

[0144]

용어 "5-플루오로우라실" 및 "5-FU"는 명칭 5-플루오로-1H-피리미딘-2,4-디온 및 하기 구조를 갖는 화합물을 지칭한다:



[0145]

[0146]

암

[0147]

본원에 사용된 하기 용어는 나타낸 바와 같은 의미를 갖는 것으로 이해될 수 있다.

[0148]

"G12D 돌연변이"는 야생형 단백질 내의 코돈 12에 상응하는 아미노산 잔기가 글리신에서 아스파르트산으로 전환된 돌연변이를 나타낸다.

[0149]

"G12D 돌연변이체 KRAS"는 "G12D 돌연변이"를 갖는 KRAS를 나타낸다.

[0150]

"G12D 돌연변이체 KRAS-양성 암"은 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 암이고, 예를 들어 KRAS G12D 돌연변이가 발생하는 암 및 G12D 돌연변이체 KRAS에 대해 높은 양성률을 갖는 암이다.

[0151]

"췌장암"은 췌장에서 발생하는 악성 종양이다. 그의 예는 췌장관 암종 및 췌장관 선암종을 포함한다. 한 실시양태에서, "췌장암"은 췌장관 암종이고, 한 실시양태에서, "췌장암"은 췌장관 선암종이다.

[0152]

"결장직장암"은 대장에서 발생하는 악성 종양이다.

[0153]

"폐암"은 폐에서 발생하는 악성 종양이다.

- [0154] 한 실시양태에서, 암은 전이성, 국부 진행성, 재발성 및/또는 불응성 암이다.
- [0155] 특정 실시양태에서, 암은 관련 상태와 관련하여 이전에 치료되지 않은 (즉, 상태에 대한 이전 치료의 병력이 없는) 환자의 암이고, 환자 (또는 구체적으로, 관련 암)는 치료 나이브인 것으로 지칭될 수 있다.
- [0156] 추가 실시양태에서, 암은 관련 상태에 대한 치료 (즉, 본 발명의 제1 측면에 정의된 것 이외의 치료인 상이한 치료)를 받았고 그 치료에 반응하지 못하거나 또는 적절하게 반응하지 않은 환자의 암이다.
- [0157] 한 실시양태에서, 암은 치료에 대해 불응성인 것으로 정의된다 (즉, 본 발명의 제1 측면에 정의된 것 이외의 의학적 치료를 지칭할 다른 의학적 치료에 반응하지 않거나 또는 적절하게 반응하지 않는 암인 치료 저항성 암). 불응성 암은 의학적 치료의 시작으로부터 치료에 대한 저항성을 나타낼 수 있거나 또는 암 세포에 의한 저항성은 이전 의학적 치료(들)의 과정 동안 획득될 수 있다.
- [0158] 특정한 실시양태에서, 암은 본 발명의 제1 측면에 정의된 바와 같은 조합물이 부재하는 화학식 (I)의 화합물을 사용한 요법과 관련하여 불응성 암이지만 (즉, 여기서 이전 요법은 화학식 (I)의 화합물을 포함함), 여기서 치료는 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 및 플루오로피리미딘 화합물로부터 선택된 항암제를 사용한 치료를 포함하지 않았다.
- [0159] 한 실시양태에서, 암은 췌장암이다. 특정한 실시양태에서, 췌장암은 췌장관 암종 또는 췌장관 선암종이다.
- [0160] 한 실시양태에서, 암은 결장직장암이다. 특정한 실시양태에서, 결장직장암은 결장암 또는 직장암이다.
- [0161] 한 실시양태에서, 암은 폐암이다. 특정한 실시양태에서, 폐암은 소세포 폐암 또는 비소세포 폐암이다.
- [0162] 한 실시양태에서, 암은 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 암이다.
- [0163] 특정한 실시양태에서, G12D 돌연변이체 KRAS-양성 암은 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 췌장암이다. 대안적 실시양태에서, G12D 돌연변이체 KRAS-양성 암은 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 결장직장암이다. 대안적 실시양태에서, G12D 돌연변이체 KRAS-양성 암은 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 폐암이다.
- [0164] 본 발명의 제2 측면에 따르면, 암의 치료에 사용하기 위한, 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염이고, 여기서 치료는 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염의 투여를 추가로 포함한다.
- [0165] 의심을 피하기 위해, 본 발명의 제2 측면은 본 발명의 제1 측면에 대해 본원에 기재된 임의의 특정한 특색 및 실시양태 (그의 모든 조합을 포함)를 가질 수 있다.
- [0166] 제약 조성물
- [0167] 본 발명의 제3 측면에 따르면, 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물이 제공된다.
- [0168] 의심을 피하기 위해, 본 발명의 제3 측면의 제약 조성물은 본 발명의 다른 (예를 들어, 제1 및 제2) 측면에 대해 본원에 기재된 임의의 특정한 특색 및 실시양태 (그의 모든 조합을 포함)를 가질 수 있다.
- [0169] 적합한 제약 조성물은 상업적으로 입수가능할 수 있거나 또는 달리 문헌, 예컨대 문헌 [Remington, The Science and Practice of Pharmacy, 19th ed., Mack Printing Company, Easton, Pennsylvania (1995) and Martindale - The Complete Drug Reference (35th Edition)] 및 그 안에서 언급된 문헌에 기재되어 있으며, 이들 문헌 모두의 관련 개시내용은 그 전체가 본원에 참조로 포함된다. 다르게는, 적합한 조성물, 및 특히 화학식 (I)의 화합물 및 항암제 둘 다 또는 그의 제약상 허용되는 염을 포함하는 조합 제제의 제조는 통상의 기술을 사용하여 통상의 기술자에 의해 달성될 수 있다.
- [0170] 제약상 허용되는 부형제(들)에 대한 언급은 관련 기술분야의 통상의 기술자에게 공지된 바와 같은 제약상 허용되는 희석제, 담체 및/또는 아주반트를 포함하는 것으로 이해될 수 있다.
- [0171] 특정한 실시양태에서, 제약 조성물은 본원에 기재된 바와 같은 투여 방식 중 1종 이상에 따른 투여를 위한 것일 수 있다.

- [0172] 의심을 피하기 위해, 본원에 기재된 바와 같은 제약 조성물은 본원에 기재된 바와 같은 화학식 (I)의 화합물 및 /또는 항암제의 하나 이상의 용량을 포함할 수 있거나 또는 이러한 성분의 부분 용량을 포함할 수 있다 (이 경우에 다수의 이러한 조성물이 본원에 기재된 바와 같은 치료 과정에서 투여될 수 있음).
- [0173] 의심을 피하기 위해, 본원에 기재된 바와 같은 제약 조성물은 또한 제약 제제로 지칭될 수 있다.
- [0174] 본 발명의 제4 측면에 따르면, 암의 치료에 사용하기 위한, 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 타산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물이 제공된다.
- [0175] 의심을 피하기 위해, 본 발명의 제4 측면의 제약 조성물은 본 발명의 다른 (예를 들어, 제1 내지 제3) 측면에 대해 본원에 기재된 임의의 특정한 특색 및 실시양태 (그의 모든 조합을 포함)를 가질 수 있다.
- [0176] 투여
- [0177] 본원에 사용된 바와 같이, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 (둘 다 본 발명의 제1 측면에 정의된 바와 같음)을 수반하는 방법 및 치료를 언급함으로써, 본 발명자들은 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 (각각의 성분을 포함하는 제약 조성물 포함)이 관련 질환 또는 장애의 치료에 관한 의학적 개입의 일부로서 순차적으로, 개별적으로 또는 동시에 투여되는 것을 포함한다.
- [0178] 따라서, 특정 실시양태에서, 2종의 활성 성분 (즉, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염)은, 화학식 (I)의 화합물 또는 제약상 허용되는 염을 포함하는 제제 또는 항암제 (본 발명의 제1 측면에 정의된 바와 같음) 또는 제약상 허용되는 염을 포함하는 제제가 동일한 치료 과정에 걸쳐 다른 성분의 부제 하에 단독으로 (임의로 반복적으로) 투여되는 경우보다, 관련 상태의 치료 과정에 걸쳐 환자에게 더 큰 유익한 효과를 가능하게 하기 위해 함께 또는 시간상 충분히 밀접하게 (임의로 반복적으로) 투여된다. 조합물이 특정한 암의 치료와 관련하여 및 그 과정에 걸쳐 보다 큰 유익한 효과를 제공하는지 여부의 결정은 통상의 기술자에 의해 상용적으로 달성될 수 있다.
- [0179] 추가 실시양태에서, 2종의 화합물 또는 조성물은 다른 성분의 투여 전에, 그 후에 및/또는 그와 동시에 (임의로 반복적으로) 투여된다. 이와 관련하여 사용되는 경우에, 용어 "동시에 투여되는"은 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제 (본 발명의 제1 측면에 정의된 바와 같음) 또는 그의 제약상 허용되는 염의 개별 용량이 서로 2시간 내에 (예를 들어, 60분, 45분, 30분, 20분 또는 10분 내에) 투여되는 것을 포함한다.
- [0180] 특정 실시양태에서, 2종의 화합물 또는 조성물은 순차적으로 (임의로 반복적으로) 투여된다. 이와 관련하여 사용되는 경우에, 용어 "순차적으로 투여되는"은 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제 (본 발명의 제1 측면에 정의된 바와 같음) 또는 그의 제약상 허용되는 염의 개별 용량이 서로 2시간 내지 7일 (예를 들어, 3시간, 4시간, 6시간, 8시간, 12시간, 24시간, 2일, 3일, 4일, 5일 또는 6일)의 시간 간격으로 투여되는 것을 포함한다.
- [0181] 의심을 피하기 위해, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염 (또는 그를 포함하는 제약 조성물)은 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 (또는 그를 포함하는 제약 조성물)의 투여 전에 투여될 수 있다. 대안적으로, 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 (또는 그를 포함하는 제약 조성물)은 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염 (또는 그를 포함하는 제약 조성물)을 포함하는 제제 전에 투여될 수 있다.
- [0182] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염 (또는 그를 포함하는 제약 조성물), 및 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 (또는 그를 포함하는 제약 조성물)을 포함하는 제제는 순차적으로 투여되고, 예컨대 여기서 제2 약물은 제1 약물로의 치료가 효과적임을 확인한 후에 투여된다. 제1 약물의 유효성을 결정하는 방법은 통상의 기술자에게 공지되어 있다.
- [0183] 통상의 기술자는 본원에 정의된 바와 같은 화합물 및 제약 제제가 정제, 환제, 캡슐, 과립, 분말, 액체 또는 다른 작용제로의 경구 투여에 의해 또는 관절내, 정맥내, 근육내 또는 다른 주사, 경점막 작용제 또는 흡입제로의 비경구 투여에 의해 투여될 수 있다는 것을 이해할 것이다.
- [0184] 경구 투여를 위한 고체 조성물로서, 정제, 분말, 과립 또는 다른 작용제가 사용된다. 이러한 고체 조성물에서, 1종 또는 2종 또는 그 초과 활성 성분은 적어도 1종의 불활성 부형제와 혼합된다. 조성물은 통

상의 방법에 따른 불활성 첨가제, 예를 들어 윤활제, 붕해제, 안정화제, 용해 보조제를 함유할 수 있다. 정제 또는 환제는 필요에 따라 위 또는 장에 가용성인 당 코팅 또는 필름으로 코팅될 수 있다.

- [0185] 경구 투여를 위한 액체 조성물은 제약상 허용되는 에멀전, 용액, 현탁액, 시럽 또는 엘릭시르 작용제를 포함하고, 일반적으로 사용되는 불활성 희석제, 예를 들어 정제수 또는 EtOH (에탄올)를 함유한다. 액체 조성물은 불활성 희석제 이외에, 아주반트, 예컨대 가용화제, 습윤제 또는 현탁화제, 감미제, 향미제, 향료제 또는 보존제를 함유할 수 있다.
- [0186] 비경구 투여를 위한 주사제는 멸균 수성 또는 비수성 용액, 현탁액 또는 에멀전 작용제를 포함한다. 수성 용매의 예는 주사용 증류수 또는 생리 염수를 포함한다. 비수성 용매의 예는 알콜, 예컨대 EtOH이다. 이러한 조성물은 등장화제, 보존제, 습윤제, 유화제, 분산제, 안정화제 또는 용해 보조제를 추가로 함유할 수 있다. 이들은, 예를 들어 박테리아 유지 필터를 통한 여과, 살균제의 혼입 또는 조사에 의해 멸균된다. 또한, 이러한 조성물은 멸균 고체 조성물로서 제조될 수 있고, 이는 사용 전에 주사용 멸균수 또는 멸균 용매 중에 용해 또는 현탁된다.
- [0187] 경점막 작용제, 예컨대 흡입제 또는 경비강 작용제는 고체, 액체 또는 반고체 형태로 사용되고, 통상적으로 공지된 방법에 따라 제조될 수 있다. 예를 들어, 공지된 부형제, 및 또한 pH 조절제, 보존제, 계면활성제, 윤활제, 안정화제, 증점제 등이 적절하게 첨가될 수 있다. 투여는 흡입 또는 취입을 위한 적절한 장치를 사용함으로써 수행될 수 있다. 예를 들어, 작용제는 화합물 단독 또는 제제화된 혼합물의 분말로서, 또는 제약상 허용되는 담체와 조합된 용액 또는 현탁액으로서, 공지된 장치, 예컨대 계량 및 투여 흡입 장치 또는 분무기를 사용하여 투여될 수 있다. 건조 분말 흡입기 등은 단일 투여 또는 다중 투여를 위한 것일 수 있고, 건조 분말 또는 분말-함유 캡슐이 사용될 수 있다. 대안적으로, 작용제는 적절한 방출 작용제, 예를 들어 적합한 기체, 예컨대 클로로플루오로알칸 또는 이산화탄소를 사용하여 가압 에어로졸 스프레이 등의 형태로 사용될 수 있다.
- [0188] 한 실시양태에서, 본원에 기재된 바와 같은 화합물 및 조성물은 경구로, 관절내로, 정맥내로, 근육내로, 경점막으로 또는 흡입에 의해 투여된다. 특정한 실시양태에서, 본원에 기재된 바와 같은 화합물 및 조성물은 정맥내로 투여된다.
- [0189] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염 (또는 그를 포함하는 제약 조성물)은 경구로, 관절내로, 정맥내로, 근육내로, 경점막으로 또는 흡입에 의해, 예컨대 정맥내로 투여된다.
- [0190] 한 실시양태에서, 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 (또는 그를 포함하는 제약 조성물)은 경구로, 관절내로, 정맥내로, 근육내로, 경점막으로 또는 흡입에 의해, 예컨대 경구로 또는 정맥내로 (사용된 항암제에 의해 결정된 바와 같음) 투여된다.
- [0191] 한 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염은 동일한 투여 경로를 통해 (예를 들어, 정맥내로) 동시에 또는 순차적으로 투여된다.
- [0192] 대안적 실시양태에서, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염은 상이한 투여 경로를 통해 순차적으로 투여된다. 예를 들어, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염은 정맥내로 투여될 수 있고, 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염은 경구로 투여될 수 있다.
- [0193] 투여량
- [0194] 통상의 기술자는 상용 기술을 사용하고 그에 관한 관련 문헌, 예컨대 관련 시판 승인서 및/또는 약물 처방집을 참조함으로써 본원에 기재된 바와 같은 화학식 (I)의 화합물 및 항암제의 적합한 (즉, 치료 유효) 용량을 결정할 수 있을 것이다.
- [0195] 의심을 피하기 위해, 본원에서 용도, 사용하기 위한 화합물, 방법, 조합물, 조성물 및 부분들의 키트에 대한 언급은 그 안에서 그의 치료 유효량으로 사용되는 작용제에 대한 언급을 포함할 것이다.
- [0196] 본원에 기재된 바와 같은 화학식 (I)의 화합물 및 항암제의 예시적인 용량은 하기와 같다.
- [0197] 경구 투여의 경우에, 화학식 (I)의 화합물 및/또는 항암제의 1일 용량은 적절하게는 약 0.001 내지 100 mg/kg 체중, 바람직하게는 0.1 내지 30 mg/kg 체중, 추가로 바람직하게는 0.1 내지 10 mg/kg 체중일 수 있고, 용량은 1회 제공되거나 또는 1일에 2 내지 4회 (예를 들어, 1일에 2, 3 또는 4회)로 분할된다.
- [0198] 정맥내 투여의 경우에, 화학식 (I)의 화합물 및/또는 항암제의 1일 용량은 적절하게는 약 0.0001 내지 10 mg/kg 체중일 수 있고, 1회 제공되거나 또는 1일에 다수회 (예를 들어, 1일에 2, 3 또는 4회)로 분할된다.

- [0199] 또한, 경점막 작용제의 1일 용량은 약 0.001 내지 100 mg/kg 체중이고, 1회 제공되거나 또는 1일에 다수회 (예를 들어, 1일에 2, 3 또는 4회)로 분할된다.
- [0200] 통상의 기술자는 사용 용량이 환자의 증상, 연령, 성별 등을 고려하여 개별 사례에 따라 적절하게 결정된다는 것을 이해할 것이다.
- [0201] 치료 방법
- [0202] 본 발명의 제5 측면에 따르면, 암의 치료를 필요로 하는 환자에게 치료 유효량의 본 발명의 제1 측면의 화합물 또는 본 발명의 제1 측면에 따른 그의 제약상 허용되는 염, 및 치료 유효량의 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염을 투여하는 것을 포함하는, 암을 치료하는 방법이다.
- [0203] 의심을 피하기 위해, 본 발명의 제5 측면의 방법은 본 발명의 다른 (예를 들어, 제1 내지 제4) 측면에 대해 상기 기재된 임의의 특정한 특색 및 실시양태 (그의 모든 조합을 포함)를 가질 수 있다.
- [0204] 의약의 제조에서의 용도
- [0205] 본 발명의 제6 측면은 암의 치료를 위한 의약의 제조를 위한, 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 용도이다.
- [0206] 의심을 피하기 위해, 본 발명의 제6 측면의 용도는 본 발명의 다른 (예를 들어, 제1 내지 제5) 측면에 대해 상기 기재된 임의의 특정한 특색 및 실시양태 (그의 모든 조합을 포함)를 가질 수 있다.
- [0207] 부분들의 키트
- [0208] 본 발명의 제7 측면에 따르면, 암의 치료에 사용하기 위한, 하기를 포함하는 부분들의 키트가 제공되고:
- [0209] (A) 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물, 및
- [0210] (B) 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염 및 임의로 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제를 포함하는 제약 조성물,
- [0211] 성분 (A) 및 (B)는 각각 서로와 함께 투여하기에 적합한 형태로 제공된다.
- [0212] 본원에 사용된 바와 같이, 성분들이 서로 함께 투여되는 것을 언급함으로써, 본 발명자들은 이러한 성분이 본원에 기재된 바와 같은 관련 질환 또는 장애의 치료에 관한 의학적 개입의 일부로서 순차적으로, 개별적으로 또는 동시에 투여되는 것을 포함한다.
- [0213] 본 발명의 대안적 제7 측면에서, 암의 치료에 사용하기 위한,
- [0214] (I) 본 발명의 제7 측면에 기재된 바와 같은 성분 (A) 또는 (B) 중 1종, 및
- [0215] (II) 그 성분을 2종의 성분 중 다른 것과 함께 사용하기 위한 지침서
- [0216] 를 포함하는 부분들의 키트가 제공된다.
- [0217] 의심을 피하기 위해, 본 발명의 제7 측면의 부분들의 키트는 본 발명의 다른 (예를 들어, 제1 내지 제6) 측면에 대해 상기 기재된 임의의 특정한 특색 및 실시양태 (그의 모든 조합을 포함)를 가질 수 있다.
- [0218] 치료를 위한 용도
- [0219] 본 발명의 제8 측면에서, 암의 치료를 위한, 본 발명의 제1 측면에 따른 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제 또는 그의 제약상 허용되는 염의 용도가 제공된다.
- [0220] 의심을 피하기 위해, 본 발명의 제8 측면의 용도는 본 발명의 다른 (예를 들어, 제1 내지 제7) 측면에 대해 상기 기재된 임의의 특정한 특색 및 실시양태 (그의 모든 조합을 포함)를 가질 수 있다.

- [0221] 화합물/조성물의 제조
- [0222] 본원에 기재된 바와 같은 제약 조성물, 조합 제품 및 키트는 표준 및/또는 허용되는 제약 실시예에 따라 제조될 수 있다.
- [0223] 따라서, 본 발명의 추가 측면에서, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제 (둘 다 본원에 기재된 바와 같음)를 1종 이상의 제약상 허용되는 부형제와 회합시키는 것을 포함하는, 본원에 기재된 바와 같은 제약 조성물의 제조 방법이 제공된다.
- [0224] 본 발명의 추가 측면에서, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제 (둘 다 본원에 기재된 바와 같음)를 회합시키는 것을 포함하는, 상기 정의된 바와 같은 조합 제품 또는 부분들의 키트의 제조 방법이 제공된다.
- [0225] 본원에 사용된 바와 같이, 회합되는 것에 대한 언급은 2종의 성분이 서로와 함께 투여하기에 적합하게 된다는 것을 의미할 것이다.
- [0226] 따라서, 상기 정의된 바와 같은 부분들의 키트의 제조 방법과 관련하여, 2종의 성분을 서로 "회합"시킴으로써, 본 발명자들은 부분들의 키트의 2종의 성분이
- [0227] (i) 개별 제제로서 (즉, 서로 독립적으로) 제공되고, 이는 후속적으로 조합 요법에서 서로와 함께 사용하기 위해 함께 제공되거나; 또는
- [0228] (ii) 조합 요법에서 서로와 함께 사용하기 위한 "조합 팩"의 개별 성분으로서 함께 포장 및 제공될 수 있음을 포함한다.
- [0229] 본원에 기재된 바와 같은 화학식 (I)의 화합물 및 그의 제약상 허용되는 염, 및 항암제를 포함한 본원에 기재된 바와 같은 화합물은 관련 기술분야의 통상의 기술자에게 널리 공지된 기술, 예컨대 하기 제공된 실시예에 기재된 것 및/또는 각각의 이러한 화합물에 관한 공개된 문헌에 제공된 것에 따라 제조될 수 있다.
- [0230] 본원에 기재된 바와 같은 특정 화합물, 예컨대 본원에 기재된 바와 같은 항암제 및 그를 포함하는 제약 조성물은 관련 기술분야의 통상의 기술자에게 공지된 공급원으로부터 상업적으로 입수가능할 수 있다.
- [0231] 화학식 (I)의 화합물 및 그의 염은 기본 구조 또는 그의 치환기의 유형에 기초한 특징을 사용하여 다양한 공지된 합성 방법을 적용함으로써 제조될 수 있다. 여기서, 관능기의 유형에 따라, 원료부터 중간체에 이르는 공정에서 관능기를 적절한 보호기 (관능기로 용이하게 전환될 수 있는 기)로 치환하는 것이 제조 기술로서 때때로 효과적이다. 보호기의 예는 문헌 [P. G. M. Wuts and T. W. Greene, "Greene's Protective Groups in Organic Synthesis", 5th edition, John Wiley & Sons Inc., 2014]에 기재된 보호기를 포함하고, 보호기로부터 적절하게 선택된 기는 반응 조건에 따라 사용된다. 이러한 방법에서, 도입된 보호기를 사용하여 반응을 수행한 다음, 필요에 따라 보호기를 제거함으로써, 목적 화합물을 수득할 수 있다.
- [0232] 또한, 화학식 (I)의 화합물의 전구약물은 상기 보호기와 마찬가지로 원료부터 중간체에 이르는 공정에서 특수기를 도입함으로써 또는 수득된 화학식 (I)의 화합물을 사용하여 반응을 추가로 수행함으로써 제조될 수 있다. 이 반응은 관련 기술분야의 통상의 기술자에게 공지된 방법, 예컨대 통상의 에스테르화, 아미드화 또는 탈수를 적용함으로써 수행될 수 있다.
- [0233] 단리 및 정제는 통상의 화학적 작업, 예컨대 추출, 분별 결정화 또는 다양한 유형의 분획 크로마토그래피를 적용함으로써 수행된다.
- [0234] 다양한 유형의 이성질체는 적절한 원료 화합물을 선택함으로써 제조될 수 있거나 또는 이성질체 사이의 생리화학적 특성의 차이를 사용하여 분리될 수 있다. 예를 들어, 광학 이성질체는 라세미체의 일반적 광학 분해 방법 (예를 들어, 광학 활성 염기 또는 산을 사용하여 라세미체를 부분입체이성질체 염으로 유도하기 위한 분별 결정화, 키랄 칼럼 등을 사용한 크로마토그래피 등)에 의해 수득될 수 있고, 또한 적절한 광학 활성 원료 화합물로부터 제조될 수 있다.
- [0235] 또한, 화학식 (I)의 화합물 또는 그의 중간체는 때때로 축방향 키랄성을 갖고, 축방향 입체이성질체의 혼합물로서 수득되고, 각각의 축방향 입체이성질체는 통상의 분리 작업, 예를 들어 옥타데실실릴 (ODS) 칼럼 크로마토그래피 또는 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피를 사용한 분리에 의해 단리될 수 있다.
- [0236] 본 발명의 이점

- [0237] 본원에 기재된 바와 같은 치료는 선행 기술에 공지된 바와 같은 동일한 상태에 대한 치료보다 더 효과적이고/거나, 그보다 덜 독성이고/거나, 그보다 더 오래 작용하고/거나, 그보다 더 강력하고/거나, 그보다 더 적은 부작용을 생성하고/거나, 그보다 더 우수한 치료 프로파일을 가질 수 있다는 이점을 가질 수 있다.
- [0238] 이론에 얽매이는 것을 원하지는 않지만, 화학식 (I)의 화합물은 G12D 돌연변이체 KRAS 단백질 및 G12D 돌연변이체 KRAS 억제 활성화에 대한 분해-유도 작용을 갖고, 탁산 화합물, 플루오린-함유 뉴클레오시드, 백금 화합물, 캄프토테신의 유사체, 플루오로피리미딘 화합물 및 그의 전구약물로 이루어진 군으로부터 선택된 항암제와 함께 사용되어 암, 특히 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 암의 치료에서 상승작용적으로 작용할 수 있는 것으로 여겨진다.
- [0239] 실시예
- [0240] 화학식 (I)의 화합물의 제조 방법은 실시예에 기초하여 하기에 추가로 상세하게 기재될 것이다. 본 발명은 하기 실시예에 기재된 화합물로 제한되지 않는다는 것에 유의한다. 원료 화합물의 제조 방법은 또한 제조 실시예에 제시되어 있다. 화학식 (I)의 화합물의 제조 방법은 하기 기재된 구체적인 실시예의 제조 방법에만 제한되는 않으며, 화학식 (I)의 화합물은 또한 제조 방법 또는 관련 기술분야의 통상의 기술자에게 명백한 방법의 조합에 의해 제조될 수 있다.
- [0241] 명명법 및 그래프로 도시된 바와 같은 화합물의 구조 사이에 불일치가 존재하는 경우에, 이는 (주어질 수 있는 임의의 실험 세부사항에 의해 모순되지 않는 한 및/또는 문맥으로부터 명백하지 않는 한) 후자를 우선으로 한다.
- [0242] 편의상, 농도 mol/L은 M으로서 제시된다. 예를 들어, 1 M 수성 수산화나트륨 용액은 1 mol/L의 수성 수산화나트륨 용액을 의미한다.
- [0243] 약어
- [0244] 하기 약어가 본원에 사용될 수 있다.
- [0245] DMF: N,N-디메틸포름아미드
- [0246] DMAc: N,N-디메틸아세트아미드
- [0247] THF: 테트라히드로푸란
- [0248] MeCN: 아세토니트릴
- [0249] MeOH: 메탄올
- [0250] EtOH: 에탄올
- [0251] DOX: 1,4-디옥산
- [0252] DMSO: 디메틸 술폭시드
- [0253] TEA: 트리에틸아민
- [0254] DIPEA: N,N-디이소프로필에틸아민
- [0255] tBuOK: 포타슘 tert-부톡시드
- [0256] HATU: 1-[비스(디메틸아미노)메틸렌]-1H-1,2,3-트리아졸로[4,5-b]피리디늄 3-옥시드 헥사플루오로포스페이트
- [0257] DABCO: 1,4-디아자비시클로[2.2.2]옥탄
- [0258] PdCl₂(dppf) · CH₂Cl₂: [1,1'-비스(디페닐포스피노)페로센]팔라듐(II) 디클로라이드디클로로메탄 부가물
- [0259] Pd/C: 탄소 상 팔라듐
- [0260] 제조 실시예
- [0261] 제조 실시예 1
- [0262] 7-브로모-2,4-디클로로-8-플루오로-6-아이오도퀴나졸린 (100 g), DOX (1000 mL) 및 THF (500 mL)의 혼합물을 빙조로 냉각시킨 다음, DIPEA (240 mL) 및 tert-부틸 (1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (48 g)를 첨가하고, 혼합물을 실온에서 밤새 교반하였다. 물을 반응 혼합물에 첨가하고, 혼합물을 에틸 아

세테이트로 추출하였다. 유기 층을 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산마그네슘 상에서 건조시킨 다음, 용액의 총 부피가 약 400 mL이 될 때까지 감압 하에 농축시켰다. 혼합 용매 (헥산/에틸 아세테이트 = 4/1, 1000 mL)를 생성된 용액에 첨가하고, 혼합물을 실온에서 교반하였다. 침전된 고체를 여과하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-(7-브로모-2-클로로-8-플루오로-6-아이오도퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (123 g)를 고체로서 수득하였다.

[0263] 제조 실시예 2

[0264] tert-부틸 (1S,4S)-5-(7-브로모-2-클로로-8-플루오로-6-아이오도퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (30 g), 테트라히드로-2H-피란-4-올 (15.0 mL), DMF (150 mL), THF (100 mL) 및 DABCO (1.15 g)의 혼합물에 아르곤 분위기 하에 실온에서 교반하면서 탄산세슘 (50.3 g)을 첨가하고, 혼합물을 실온에서 밤새 교반하였다. 빙수 약 1 kg을 반응 혼합물에 첨가하고, 혼합물을 실온에서 6시간 동안 교반하였다. 침전된 고체를 여과하고, 물로 세척하고, 감압 하에 밤새 건조시켜 tert-부틸 (1S,4S)-5-(7-브로모-8-플루오로-6-아이오도-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (32.8 g)를 고체로서 수득하였다.

[0265] 제조 실시예 3

[0266] 아르곤 하에, tert-부틸 (1S,4S)-5-(7-브로모-8-플루오로-6-아이오도-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (11.9 g), 벤질 알콜 (2.37 g) 및 THF (40 mL)의 혼합물에 빙조 냉각 하에 tBuOK (2.54 g)를 첨가하고, 혼합물을 동일한 온도에서 1.5시간 동안 교반하였다. 빙수 및 포화 수성 염화암모늄 용액을 반응 혼합물에 첨가하고, 혼합물을 에틸 아세테이트로 추출하고, 유기 층을 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 용액을 감압 하에 농축시키고, 헥산/에틸 아세테이트 (6/1)의 혼합 용매를 생성된 잔류물에 첨가하였다. 혼합물을 잠시 동안 교반하고, 침전된 고체를 여과하고, 건조시켜 tert-부틸 (1S,4S)-5-(8-(벤질옥시)-7-브로모-6-아이오도-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (11.8 g)를 고체로서 수득하였다.

[0267] 제조 실시예 4

[0268] 아르곤 분위기 하에, tert-부틸 (1S,4S)-5-(8-(벤질옥시)-7-브로모-6-아이오도-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (5.47 g), MeCN (88 mL), DOX (10 mL), 물 (22 mL), 시클로프로필보론산 (1.27 g), 인산삼칼륨 (5.67 g) 및 PdCl₂(dppf) · CH₂Cl₂ (600 mg)의 혼합물을 100℃에서 3시간 동안 교반하였다. 반응 혼합물을 실온으로 냉각되도록 한 후, 용액을 감압 하에 농축시켰다. 포화 수성 염화나트륨 용액을 생성된 잔류물에 첨가하고, 혼합물을 CHCl₃로 추출하였다. 유기 층을 무수 황산마그네슘 상에서 건조시키고, 용액을 감압 하에 농축시켰다. 생성된 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-(8-(벤질옥시)-7-브로모-6-시클로프로필-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (3.8 g)를 발포체-유사 고체로서 수득하였다.

[0269] 제조 실시예 5

[0270] tert-부틸 (1S,4S)-5-(8-(벤질옥시)-7-브로모-6-시클로프로필-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (3.15 g), 6-플루오로-5-메틸-1-(테트라히드로-2H-피란-2-일)-4-(4,4,5,5-테트라메틸-1,3,2-디옥사보롤란-2-일)-1H-인다졸 (1.92 g), 인산삼칼륨 (4.1 g), 디시클로헥실 (2',6'-디이소프로폭시-[1,1'-비페닐]-2-일)포스핀 (0.12 g), (2-디시클로헥실포스포노-2',6'-디이소프로폭시-1,1'-비페닐)[2-(2'-아미노-1,1'-비페닐)]팔라듐(II) 메탄술포네이트 (0.2 g), DOX (40 mL) 및 물 (8 mL)의 혼합물을 탈기하고, 실온에서 교반하면서 아르곤으로 치환한 다음, 혼합물을 아르곤 분위기 하에 100℃에서 2.5시간 동안 교반하였다. 물 (약 150 mL)을 반응 혼합물에 첨가하고, 이를 실온으로 냉각시키고, 혼합물을 에틸 아세테이트로 추출하였다. 유기 층을 무수 황산마그네슘 상에서 건조시킨 후, 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 생성된 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, 헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하고, 각각 (1) 저-극성 부분입체이성질체 혼합물 (피크-1 및 피크-2; 피크-1 및 피크-2는 동일한 축방향 키랄성을 가짐) 및 (2) 고-극성 부분입체이성질체 혼합물 (피크-3 및 피크-4; 피크-3 및 피크-4는 동일한 축방향 키랄성을 가짐)을 함유하는 분획을 수득하였다. 이들 분획 중, 저-극성 부분입체이성질체 혼합물 (피크-1 및 피크-2, 동일한 축방향 키랄성)을 함유하는 분획을 수집하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-(8-(벤질옥시)-6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-2-[(옥산-4-

일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (1.42 g)를 발포체-유사 고체로서 수득하였다. 또한, 고-극성 부분입체이성질체 혼합물 (피크-3 및 피크-4, 동일한 축방향 키랄성)을 함유하는 분획을 수집하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-{8-(벤질옥시)-6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (1.37 g)를 발포체-유사 고체로서 수득하였다. 저-극성 부분입체이성질체 혼합물을 후속 반응에 사용하였다.

[0271] 제조 실시예 6

[0272] 제조 실시예 11에서 수득된 저-극성 부분입체이성질체 혼합물인 tert-부틸 (1S,4S)-5-{8-(벤질옥시)-6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (10 g)의 MeOH (200 mL) 용액에 10% Pd/C (50% 습윤, 2 g)를 첨가하고, 반응 혼합물을 수소 분위기 하에 실온에서 2시간 동안 교반하였다. 생성된 반응 혼합물을 셀라이트 패드를 통해 여과하고, MeOH로 세척하였다. 여과물을 감압 하에 농축시키고, 생성된 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-8-히드록시-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (8.11 g)를 발포체-유사 고체로서 수득하였다.

[0273] 제조 실시예 7

[0274] tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-8-히드록시-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (7.48 g), DMF (70 mL) 및 1-(클로로메틸)-4-에티닐벤젠 (1.9 g)의 혼합물에 실온에서 교반하면서 탄산세슘 (6.2 g)을 첨가하고, 혼합물을 아르곤 분위기 하에 60°C에서 2시간 동안 교반하였다. 실온으로 냉각되도록 한 반응 혼합물에, 빙수 및 포화 수성 염화암모늄 용액을 첨가하고, 혼합물을 에틸 아세테이트로 추출하였다. 유기 층을 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 이어서, 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 생성된 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, 헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하고, 생성된 고체를 여과하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-8-[(4-에티닐페닐)메톡시]-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (8.12 g)를 발포체-유사 고체로서 수득하였다.

[0275] 제조 실시예 8

[0276] tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-8-[(4-에티닐페닐)메톡시]-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (4.24 g), (4R)-1-[(2S)-2-아지도-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드 (2.30 g), 아스코르브산나트륨 (1.45 g), tert-부틸 알콜 (35 mL), THF (35 mL) 및 물 (35 mL)의 혼합물에 실온에서 무수 황산구리 (II) (389 mg)를 첨가하고, 혼합물을 실온에서 2.5시간 동안 교반하였다. 에틸 아세테이트 및 물을 첨가하고, 수성 층을 분리하였다. 수성 층을 에틸 아세테이트로 추출하고, 합한 유기 층을 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (CHCl₃/MeOH)에 의해 정제하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-8-{[4-(1-((2S)-1-[(2S,4R)-4-히드록시-2-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)카르바모일)피롤리딘-1-일]-3-메틸-1-옥소부탄-2-일)-1H-1,2,3-트리아졸-4-일]페닐]메톡시}-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (5.62 g)를 고체로서 수득하였다.

[0277] 제조 실시예 12

[0278] tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-8-{[4-(1-((2S)-1-[(2S,4R)-4-히드록시-2-(메톡시카르보닐)피롤리딘-1-일]-3-메틸-1-옥소부탄-2-일)-1H-1,2,3-트리아졸-4-일]페닐]메톡시}-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (3.97 g)의 1,2-디클로로에탄 (60 mL) 용액에 실온에서 트리메틸주석(IV) 히드록사이드 (3.35 g)를 첨가하고, 혼합물을 80°C에서 18시간 동안 교반하였다. 혼합물을 실온으로 냉각되도록 한 후, 염산 (1M, 60 mL)을 첨가하고, 혼합물을 CHCl₃/MeOH (9/1)로 추출하였다. 유기 층을 1M 염산으로 세척하고, 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (CHCl₃/MeOH)에 의해 정제하여 (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(1S,4S)-5-(tert-부톡시카르보닐)-2,5-디아자비

시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸}페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-L-프롤린 (3.26 g)을 고체로서 수득하였다.

[0279] 제조 실시예 13

[0280] (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(1S,4S)-5-(tert-부톡시카르보닐)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸}페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-L-프롤린 (150 mg), 3-{4-[(1R)-1-아미노-2-히드록시에틸}페닐}-1,3-옥사졸리딘-2-온 모노히드로클로라이드 (60 mg), DIPEA (70 μ L) 및 DMF (3 mL)의 혼합물에 빙조 냉각 하에 HATU (70 mg)를 첨가하고, 혼합물을 빙조 냉각 하에 1시간 동안 교반하였다. 물, 포화 수성 염화나트륨 용액 및 에틸 아세테이트를 혼합물에 첨가하고, 수성 층을 분리하였다. 수성 층을 에틸 아세테이트로 추출하고, 합한 유기 층을 물 및 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 ($\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$)에 의해 정제하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-8-{[4-(1-{(2S)-1-[(2S,4R)-4-히드록시-2-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸}카르바모일)피롤리딘-1-일]-3-메틸-1-옥소부탄-2-일]-1H-1,2,3-트리아졸-4-일)페닐]메톡시}-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (173 mg)를 고체로서 수득하였다.

[0281] 제조 실시예 14

[0282] DMAc (80 mL) 중 tert-부틸 N-[(1R)-1-(4-브로모페닐)-2-히드록시에틸]카르바메이트 (5.01 g)의 용액에 실온에서 4-메틸-1,3-티아졸 (2.88 mL) 및 아세트산칼륨 (3.11 g)을 첨가하고, 혼합물을 탈기하고, 아르곤으로 3회 충전하였다. 아세트산팔라듐 (356 mg)을 실온에서 첨가하고, 혼합물을 100°C에서 16시간 동안 교반하였다. 혼합물을 실온으로 냉각시킨 후, 에틸 아세테이트 및 물을 첨가하고, 불용성 물질을 셀라이트 패드로 여과하여 제거하였다. 물을 여과물에 첨가하고, 혼합물을 에틸 아세테이트로 3회 추출하였다. 합한 유기 층을 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, 헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 tert-부틸 {(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸}카르바메이트 (4.66 g)를 고체로서 수득하였다.

[0283] 제조 실시예 15

[0284] 아르곤 분위기 하에, tert-부틸 N-[(1R)-1-(4-브로모페닐)-2-히드록시에틸]카르바메이트 (4.43 g), 1-에틸-5-(4,4,5,5-테트라메틸-1,3,2-디옥사보롤란-2-일)-1H-피라졸 (4.67 g), 탄산칼륨 (3.87 g), DOX (80 mL) 및 물 (8 mL)의 혼합물에 $\text{PdCl}_2(\text{dppf}) \cdot \text{CH}_2\text{Cl}_2$ (1.14 g)를 첨가하고, 혼합물을 100°C에서 16시간 동안 교반하였다. 혼합물을 실온으로 냉각되도록 한 후, 에틸 아세테이트를 첨가하고, 혼합물을 셀라이트 패드를 통해 여과하고, 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, 헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 tert-부틸 {(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸}카르바메이트 (3.74 g)를 고체로서 수득하였다.

[0285] 제조 실시예 17

[0286] tert-부틸 {(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸}카르바메이트 (4.41 g)의 CH_2Cl_2 (50 mL) 및 MeOH (50 mL) 중 용액에 빙조 냉각 하에 염화수소 (4M DOX 용액, 20 mL)를 적가하고, 혼합물을 실온에서 6시간 동안 교반하였다. 디에틸 에테르를 반응 혼합물에 첨가하고, 생성된 고체를 여과하고, 디에틸 에테르로 세척하고, 감압 하에 건조시켜 (2R)-2-아미노-2-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에탄-1-올 n·히드로클로라이드 (2.12 g)를 고체로서 수득하였다. 여과물을 농축시키고, 감압 하에 건조시켜 (2R)-2-아미노-2-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에탄-1-올 n·히드로클로라이드 (2.01 g)를 고체로서 수득하였다.

[0287] 제조 실시예 18

[0288] tert-부틸 {(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸}카르바메이트 (3.34 g)의 CH_2Cl_2 (25 mL) 및 MeOH (25 mL) 중 용액에 -20 내지 -10°C에서 염화수소 (4M DOX 용액, 25.6 mL)를 첨가하고, 혼합물을 실온에서 5시간 동안 교반하였다. 반응 혼합물을 감압 하에 농축시켜

(2R)-2-아미노-2-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에탄-1-올 n · 히드로클로라이드 (3.06 g)를 고체로서 수득하였다.

[0289] 제조 실시예 20

[0290] (2R)-2-아미노-2-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에탄-1-올 n · 히드로클로라이드 (2.12 g), (4R)-1-(tert-부톡시카르보닐)-4-히드록시-L-프롤린 (1.76 g) 및 DMF (22 mL)의 혼합물에 빙조 냉각 하에 DIPEA (4.7 mL)를 첨가한 다음, HATU (3.02 g)를 빙조 냉각 하에 조금씩 첨가하여 내부 온도를 5℃ 미만으로 유지하였다. 혼합물을 빙조 냉각 하에 1시간 동안 교반하고, 실온에서 1시간 동안 교반하였다. 빙조 냉각 하에, 물 (120 mL), 포화 수성 염화나트륨 용액 (50 mL) 및 에틸 아세테이트를 첨가하고, 수성 층을 에틸 아세테이트로 3회 추출한 다음, 에틸 아세테이트/이소프로필 알콜 (9/1)로 3회 추출하였다. 합한 유기 층을 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (CHCl₃/MeOH)에 의해 정제하여 tert-부틸 (2S,4R)-4-히드록시-2-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)카르바모일)피롤리딘-1-카르복실레이트 (3.09 g)를 오일로서 수득하였다.

[0291] 제조 실시예 21

[0292] (2R)-2-아미노-2-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에탄-1-올 n · 히드로클로라이드 (3.43 g), (4R)-1-(tert-부톡시카르보닐)-4-히드록시-L-프롤린 (2.81 g) 및 DMF (40 mL)의 혼합물에 빙조 냉각 하에 DIPEA (7.8 mL)를 첨가한 다음, HATU (4.5 g)를 빙조 냉각 하에 조금씩 첨가하였다. 혼합물을 빙조 냉각 하에 1시간 동안 교반하고, 실온에서 1시간 동안 교반하였다. 빙조 냉각 하에, 물, 포화 수성 염화나트륨 용액 및 에틸 아세테이트를 첨가하고, 수성 층을 에틸 아세테이트로 추출한 다음, 에틸 아세테이트/이소프로필 알콜 (9/1)로 추출하였다. 합한 유기 층을 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (CHCl₃/MeOH)에 의해 정제하여 tert-부틸 (2S,4R)-2-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸)카르바모일)-4-히드록시피롤리딘-1-카르복실레이트 (5.01 g)를 오일로서 수득하였다.

[0293] 제조 실시예 23

[0294] tert-부틸 (2S,4R)-4-히드록시-2-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)카르바모일)피롤리딘-1-카르복실레이트 (3.09 g)의 CH₂Cl₂(18 mL) 및 MeOH (18 mL) 중 용액에 빙조 냉각 하에 염화수소 (4M DOX 용액, 17 mL)를 첨가하고, 혼합물을 빙조 냉각 하에 1시간 동안, 실온에서 5시간 동안 교반하였다. 반응 혼합물을 농축시키고, 감압 하에 건조시켜 (4R)-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드 n · 히드로클로라이드 (2.92 g)를 고체로서 수득하였다.

[0295] 제조 실시예 24

[0296] tert-부틸 (2S,4R)-2-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸)카르바모일)-4-히드록시피롤리딘-1-카르복실레이트 (5.01 g)의 CH₂Cl₂(35 mL) 및 MeOH (30 mL) 중 용액에 -20 내지 -10℃에서 염화수소 (4M DOX 용액, 28 mL)를 첨가하고, 혼합물을 실온에서 5시간 동안 교반하였다. 반응 혼합물을 감압 하에 농축시켜 (4R)-N-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸)-4-히드록시-L-프롤린아미드 n · 히드로클로라이드 (4.71 g)를 고체로서 수득하였다.

[0297] 제조 실시예 26

[0298] (4R)-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드 n · 히드로클로라이드 (3.81 g), N-(tert-부톡시카르보닐)-L-발린 (2.16 g) 및 DMF (45 mL)의 혼합물에 DIPEA (6.2 mL)를 첨가한 다음, HATU (3.61 g)를 빙조 냉각 하에 조금씩 첨가하였다. 혼합물을 빙조 냉각 하에 1시간 동안 교반하고, 실온에서 1시간 동안 교반하였다. 빙조 냉각 하에, 물, 포화 수성 염화나트륨 용액 및 에틸 아세테이트를 첨가하고, 수성 층을 에틸 아세테이트로 추출한 다음, 에틸 아세테이트/이소프로필 알콜 (9/1)로 추출하였다. 합한 유기 층을 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피

(CHCl₃/MeOH)에 의해 정제하여 N-(tert-부톡시카르보닐)-L-발릴-(4R)-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드 (4.43 g)를 고체로서 수득하였다.

[0299] 제조 실시예 29

[0300] N-(tert-부톡시카르보닐)-L-발릴-(4R)-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드 (4.43 g)의 CH₂Cl₂ (35 mL) 및 MeOH (35 mL) 중 용액에 -20 내지 -15℃에서 염화수소 (4M DOX 용액, 20 mL)를 첨가하고, 혼합물을 실온에서 6시간 동안 교반하였다. 반응 혼합물을 감압 하에 농축시켜 L-발릴-(4R)-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드 n·히드로클로라이드 (4.21 g)를 고체로서 수득하였다.

[0301] 제조 실시예 33

[0302] L-발릴-(4R)-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드 n·히드로클로라이드 (1.71 g), TEA (3.2 mL), THF (20 mL) 및 MeCN (20 mL)의 혼합물에 빙조 냉각 하에 2-아지도-1,3-디메틸이미다졸리늄 핵사플루오로포스페이트 (1.06 g)의 MeCN (5 mL) 용액을 10분 이상에 걸쳐 적가하고, 혼합물을 빙조 냉각 하에 5시간 동안 교반하였다. 물, 포화 수성 염화나트륨 용액 및 에틸 아세테이트를 첨가하고, 수성 층을 분리하였다. 수성 층을 에틸 아세테이트로 추출하고, 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (CHCl₃/MeOH)에 의해 정제하여 (4R)-1-[(2S)-2-아지도-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸)-L-프롤린아미드 (1.07 g)를 고체로서 수득하였다.

[0303] 제조 실시예 37

[0304] tert-부틸 N-[(1R)-1-(4-브로모페닐)-2-히드록시에틸]카르바메이트 (2.04 g), 4,4,4',4',5,5,5',5'-옥타메틸-2,2'-비-1,3,2-디옥사보롤란 (2.05 g), 아세트산칼륨 (1.91 g), DOX (40 mL) 및 비스(트리페닐포스핀)팔라듐 (II) 디클로라이드 (460 mg)의 혼합물을 아르곤 분위기 하에 100℃ 밤새 교반하였다. 실온으로 냉각시킨 반응 용액을 에틸 아세테이트로 희석하고, 혼합물을 셀라이트 패드를 통해 여과하였다. 여과물을 물 및 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 tert-부틸 {(1R)-2-히드록시-1-[4-(4,4,5,5-테트라메틸-1,3,2-디옥사보롤란-2-일)페닐]에틸}카르바메이트 (3.21 g)를 오일로서 수득하였다.

[0305] 제조 실시예 38

[0306] 아르곤 분위기 하에, tert-부틸 {(1R)-2-히드록시-1-[4-(4,4,5,5-테트라메틸-1,3,2-디옥사보롤란-2-일)페닐]에틸}카르바메이트 (3.21 g), 5-브로모-1,3-티아졸-4-카르복실산 메틸 에스테르 (2.6 g), 인산삼칼륨 (3.8 g), 디시클로헥실(2',6'-디메톡시비페닐-2-일)포스핀 (730 mg), DOX (30 mL) 및 물 (6 mL)의 혼합물에 실온에서 아세트산팔라듐 (II) (200 mg)을 첨가하고, 혼합물을 100℃에서 3시간 동안 교반하였다. 혼합물을 실온으로 냉각 되도록 한 후, 에틸 아세테이트를 첨가하고, 혼합물을 물 및 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하였다. 유기 층을 무수 황산마그네슘 상에서 건조시킨 후, 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 생성된 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 메틸 5-(4-((1R)-1-[(tert-부톡시카르보닐)아미노]-2-히드록시에틸)페닐)-1,3-티아졸-4-카르복실레이트 (1.48 g)를 고체로서 수득하였다.

[0307] 제조 실시예 39

[0308] 질소 분위기 하에, 메틸 5-(4-((1R)-1-[(tert-부톡시카르보닐)아미노]-2-히드록시에틸)페닐)-1,3-티아졸-4-카르복실레이트 (1.01 g)의 CH₂Cl₂(20 mL) 용액에 빙조 냉각 하에 디이소부틸알루미늄 히드라이드 (1M 톨루엔 용액, 11 mL)를 적가하고, 혼합물을 빙조 냉각 하에 1시간 동안 교반하였다. 빙조 냉각 하에, 반응물을 MeOH로 토크닝하고, 10% 수성 타르타르산칼륨나트륨 용액 (60 mL) 및 CHCl₃를 첨가하고, 혼합물을 밤새 교반하였다. 혼합물을 층으로 나누고, 수성 층을 CHCl₃로 추출하고, 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 MeOH (10 mL) 중에 용해시키고, 수소화 붕소나트륨 (350 mg)을 빙조 냉각 하에 첨가하였다. 혼합물을 빙조 냉각 하에 1시간 동안 교반하였다. 물을 첨가하고, 혼합물을 CHCl₃로 추출하였다. 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여

과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 ($\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$)에 의해 정제하여 tert-부틸 [(1R)-2-히드록시-1-{4-[4-(히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일]페닐}에틸]카르바메이트 (588 mg)를 고체로서 수득하였다.

[0309] 제조 실시예 41

[0310] tert-부틸 N-[(1R)-1-(4-브로모페닐)-2-히드록시에틸]카르바메이트 (1 g), 2,2-디메톡시프로판 (3.3 mL) 및 아세톤 (15 mL)의 혼합물에 삼플루오린화붕소-디에틸 에테르 착물 (26 μL)을 첨가하고, 혼합물을 실온에서 1시간 동안 교반하였다. TEA (66 μL)를 혼합물에 첨가하고, 혼합물을 실온에서 10분 동안 교반하였다. 혼합물을 감압 하에 농축시키고, 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 tert-부틸 (4R)-4-(4-브로모페닐)-2,2-디메틸-1,3-옥사졸리딘-3-카르복실레이트 (1.09 g)를 고체로서 수득하였다.

[0311] 제조 실시예 42

[0312] tert-부틸 (4R)-4-(4-브로모페닐)-2,2-디메틸-1,3-옥사졸리딘-3-카르복실레이트 (300 mg) 및 1,3-옥사졸리딘-2-온 (183 mg)의 DOX (1.69 mL) 용액에 실온에서 아이오딘화구리 (I) (32 mg), 라세미-(1R,2R)-시클로헥산-1,2-디아민 (20 μL) 및 탄산칼륨 (290 mg)을 첨가하였다. 마이크로웨이브 조사 하에, 혼합물을 140°C에서 2시간 동안 교반하고, 150°C에서 1시간 동안 교반하였다. 에틸 아세테이트 및 물을 첨가하고, 혼합물을 셀라이트 패드를 통해 여과하였다. 여과물을 감압 하에 농축시키고, 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 tert-부틸 (4R)-2,2-디메틸-4-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]-1,3-옥사졸리딘-3-카르복실레이트 (120 mg)를 고체로서 수득하였다.

[0313] 제조 실시예 48

[0314] tert-부틸 (1S,4S)-5-{8-(벤질옥시)-6-시클로프로필-2-(에틸술팜닐)-7-[6-플루오로-5-메틸-2-(트리페닐메틸)-2H-인다졸-4-일]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (350 mg) 및 CH_2Cl_2 (7 mL)의 혼합물에 빙조 냉각 하에 교반하면서 m-클로로퍼벤조산 (약 30% 물 함량, 100 mg)을 첨가하였다. 반응 혼합물을 빙조 냉각 하에 1.5시간 동안 교반하고, CH_2Cl_2 로 희석하고, 포화 수성 탄산수소나트륨 용액 및 포화 수성 티오황산나트륨 용액으로 세척하였다. 유기 층을 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켜 술폭시드를 수득하였다. 수득된 술폭시드를 (S)-2-메톡시프로판올 (45 mg) 및 THF (4 mL)와 혼합하였다. 혼합물에 빙-메탄올 조 냉각 하에 KOtBu (80 mg)를 첨가하고, 혼합물을 아르곤 분위기 하에 실온에서 1시간 동안 교반하였다. 빙수 및 수성 염화암모늄 용액을 반응 혼합물에 첨가하고, 생성물을 에틸 아세테이트로 2회 추출하였다. 합한 유기 층을 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 생성된 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, 헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-{8-(벤질옥시)-6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-2-(트리페닐메틸)-2H-인다졸-4-일]-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (280 mg)를 형태-유사 고체로서 수득하였다.

[0315] 제조 실시예 51

[0316] MeOH (3 mL)를 tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-8-[(4-에틸닐페닐)메톡시]-7-[6-플루오로-5-메틸-2-(트리페닐메틸)-2H-인다졸-4-일]-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (211 mg)에 첨가하고, 4-메틸벤젠-1-술폰산 1수화물 (48 mg)을 실온에서 교반하면서 첨가하였다. 이어서, 혼합물을 아르곤 분위기 하에 실온에서 1시간 동안 교반하였다. 얼음 및 포화 수성 탄산수소나트륨 용액을 반응 혼합물에 첨가하고, 혼합물을 에틸 아세테이트로 2회 추출하였다. 합한 유기 층을 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 생성된 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, 헥산/에틸 아세테이트)에 의해 정제하여 저극성 부분입체이성질체인 tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-8-[(4-에틸닐페닐)메톡시]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (단일 축방향 입체이성질체, 87 mg)를 고체로서 및 고극성 부분입체이성질체인 tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-8-[(4-에틸닐페닐)메톡시]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-4-일}-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (단일 축방향

입체이성질체, 59 mg)를 고체로서 수득하였다. 저-극성 부분입체이성질체를 후속 반응에 사용하였다.

[0317] 제조 실시예 52

[0318] t-BuOH (0.7 mL), THF (0.7 mL), 물 (0.7 mL) 중 tert-부틸 (1S,4S)-5-(6-시클로프로필-8-[(4-에틸닐페닐)메톡시]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (80 mg)의 용액에 실온에서 (4R)-1-[(2S)-2-아지도-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드 (53 mg), 아스코르브산나트륨 (33 mg) 및 CuI (12 mg)를 첨가하고, 혼합물을 50℃에서 3시간 동안 교반하였다. 실온으로 냉각시킨 후, 물 중 EDTA 이나트륨 염의 용액을 첨가하였다. 혼합물을 CH₂Cl₂로 3회 추출하고, 유기 층을 황산마그네슘 상에서 건조시키고, 여과하고, 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, CHCl₃/MeOH)에 의해 정제하여 tert-부틸 (1S,4S)-5-(6-시클로프로필-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-8-[[4-(1-[(2S)-1-[(2S,4R)-4-히드록시-2-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]카르바모일)피롤리딘-1-일]-3-메틸-1-옥소부탄-2-일]-1H-1,2,3-트리아졸-4-일)페닐]메톡시]-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (102 mg)를 형태-유사 고체로서 수득하였다.

[0319] 제조 실시예 57

[0320] 4-브로모-6-플루오로-1H-인다졸 (235 g), TEA (183 mL) 및 CH₂Cl₂ (1880 mL)의 혼합물에 실온에서 1,1',1''-(클로로메탄트리일)트리벤젠 (335 g)을 첨가하고, 혼합물을 25℃에서 16시간 동안 교반하였다. 반응 혼합물을 빙수 (1.5 L)에 붓고, 유기 층 및 수성 층을 분리하였다. 수성 층을 CH₂Cl₂ (400 mL)로 3회 추출하였다. 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 이어서, 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 석유 에테르 (550 mL)를 연화처리 (0℃, 2시간)를 위해 생성된 잔류물에 첨가한 다음, 4-브로모-6-플루오로-2-(트리페닐메틸)-2H-인다졸 (508.98 g)을 여과에 의해 수집하고, 감압 하에 건조시켜 고체로서 수득하였다.

[0321] 제조 실시예 58

[0322] 4-브로모-6-플루오로-2-(트리페닐메틸)-2H-인다졸 (100 g) 및 2-메틸테트라히드로푸란 (1000 mL)의 혼합물에 질소 분위기 하에 -78℃에서 리튬 디소프로필아미드 (2 M THF 용액, 214.28 mL)를 첨가하고, 혼합물을 -78℃에서 2.5시간 동안 교반하였다. 메틸 아이오다이드 (26.68 mL)를 -78℃에서 첨가하고, 혼합물을 25℃에서 2.5시간 동안 교반하였다. 물 (2000 mL)을 첨가하여 반응물을 토크하고, 혼합물을 에틸 아세테이트 (800 mL)로 2회 추출하였다. 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 이어서, 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 에틸 아세테이트 (50 mL)/석유 에테르 (50 mL)를 연화처리를 위해 생성된 잔류물에 첨가한 다음, 4-브로모-6-플루오로-5-메틸-2-(트리페닐메틸)-2H-인다졸 (81 g)을 여과 및 감압 하에 건조시켜 고체로서 수득하였다.

[0323] 제조 실시예 59

[0324] 4-브로모-6-플루오로-5-메틸-2-(트리페닐메틸)-2H-인다졸 (100 g), 4,4,4',4',5,5,5',5'-옥타메틸-2,2'-비-1,3,2-디옥사보롤란 (61.42 g), 트리페닐포스핀 (10.57 g), 아세트산칼륨 (59.34 g) 및 DOX (1000 mL)의 혼합물에 질소 분위기 하에 실온에서 아세트산팔라듐 (4.52 g)을 첨가하였다. 반응 혼합물을 탈기하고, 질소 기체로 각각 3회 충전한 후, 혼합물을 질소 분위기 하에 100℃에서 12시간 동안 교반하였다. 주위 온도로 냉각시킨 후, 물 (1500 mL)을 첨가하고, 혼합물을 에틸 아세테이트 (900 mL)로 3회 추출하였다. 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시킨 다음, 불용성 물질을 여과에 의해 제거하였다. 활성탄 (50 g)을 생성된 용액에 첨가하고, 용액을 20℃에서 1시간 동안 교반하고, 에틸 아세테이트 (50 mL)로 3회 세척하면서 여과하였다. 여과물을 농축시켰다. 메탄올 (200 mL)을 연화처리를 위해 생성된 잔류물에 첨가하고, 생성된 고체를 여과하고, 감압 하에 건조시켜 6-플루오로-5-메틸-4-(4,4,5,5-테트라메틸-1,3,2-디옥사보롤란-2-일)-2-(트리페닐메틸)-2H-인다졸 (110 g)을 고체로서 수득하였다.

[0325] 제조 실시예 60

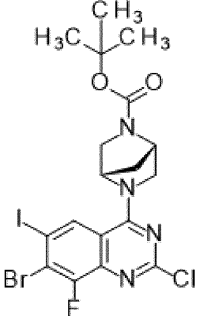
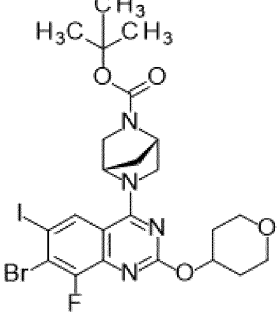
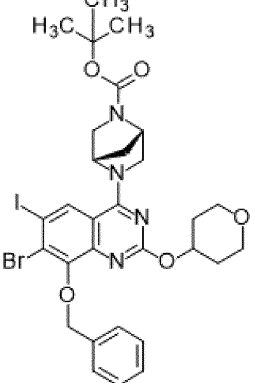
[0326] 아르곤 분위기 하에, 비스(트리-tert-부틸포스핀)팔라듐(0) (18 mg)을 4-메틸-1,3-옥사졸-5-카르복실산 (178 mg), 테트라-n-부틸암모늄 클로라이드 (195 mg), tert-부틸 (4R)-4-(4-브로모페닐)-2,2-디메틸-1,3-옥사졸리딘-3-카르복실레이트 (250 mg), 탄산세슘 (344 mg) 및 DMF (2.5 mL)의 혼합물에 첨가하고, 혼합물을 마이크로웨이브 조사 하에 170℃에서 30분 동안 교반하였다. 혼합물을 실온으로 냉각시킨 다음, 에틸 아세테이트로 희석하

고, 불용성 물질을 셀라이트 패드를 통한 여과에 의해 제거하였다. 여과물을 물 및 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척하고, 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 생성된 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 ($\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$)에 의해 정제하여 tert-부틸 (4R)-2,2-디메틸-4-[4-(4-메틸-1,3-옥사졸-5-일)페닐]-1,3-옥사졸리딘-3-카르복실레이트 (215 mg)를 고체로서 수득하였다.

[0327] 하기 표에서, "PEX"은 "제조 실시예"를 나타내고, "PSyn"은 다른 제조 실시예가 또한 표의 동일한 행의 "PEX"와 동일한 방법을 사용하여 제조되었다는 것을 나타낸다 (즉, "PEX"은 "PSyn" 열에 나타난 제조 실시예 번호를 제조하는 데 사용된 방법과 동일한 방법을 사용하여 제조되었음).

[0328] 구조: 화학 구조식 (화학 구조식에서 "*"를 갖는 화합물은 화합물이 단일 축방향 입체이성질체임을 나타냄). n HCl: n 히드로클로라이드 ("n HCl"은 화합물이 모노히드로클로라이드 내지 트리히드로클로라이드를 보여줌), 데이터: 물리화학적 데이터, ESI+: 질량 분광측정법에서의 m/z 값 (달리 명시되지 않는 한 이온화 방법 ESI, $[\text{M}+\text{H}]^+$), ESI-: 질량 분광측정법에서의 m/z 값 (달리 명시되지 않는 한 이온화 방법 ESI, $[\text{M}-\text{H}]^-$), NMR: DMSO- d_6 중 ^1H -NMR (500 MHz)에서의 피크의 δ 값 (ppm), NMR (100°C): 100°C에서 DMSO- d_6 중 ^1H -NMR (500 MHz)에서의 피크의 δ 값 (ppm), s: 단일선 (스펙트럼), d: 이중선 (스펙트럼), dd: 이중 이중선 (스펙트럼), t: 삼중선 (스펙트럼), q: 사중선 (스펙트럼), m: 다중선 (스펙트럼), br: 넓은 (스펙트럼) (예: br s).

[0329] 표 1

PEX	PSyn	구조	데이터
1	1		ESI+: 583.1, 585.1
2	2		ESI+: 651.0
3	3		ESI+: 739.2

[0330]

PEX	PSyn	구조	데이터
4	4		ESI+: 653.4
5	5		ESI+: 805.6

[0331]

PEX	PSyn	구조	데이터
6	6		ESI+: 715.4
7	7		ESI+: 829.5

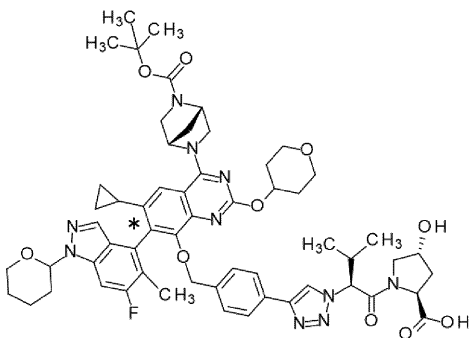
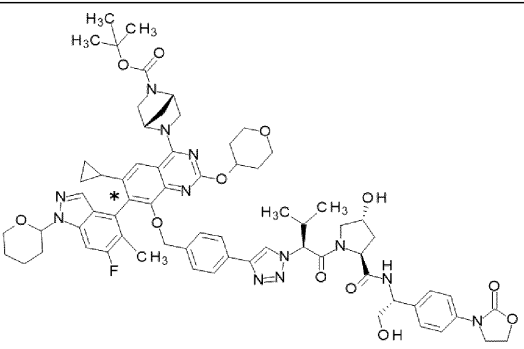
[0332]

PEx	PSyn	구조	데이터
8	8		ESI+: 1301.3
9	8		ESI+: 1298.4

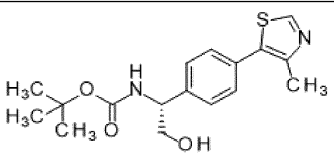
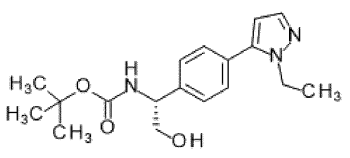
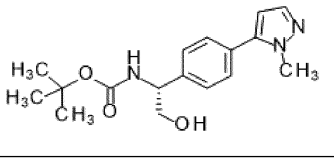
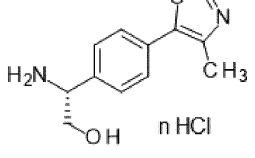
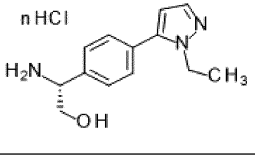
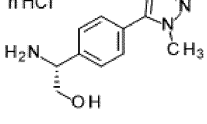
[0333]

PEx	PSyn	구조	데이터
10	8		ESI+: 1284.4
11	8		ESI+: 1099.4

[0334]

PEx	PSyn	구조	데이터
12	12		ESI-: 1083.6
13	13		ESI+: 1289.9

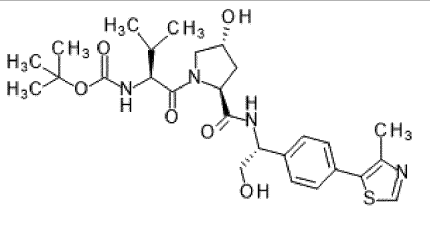
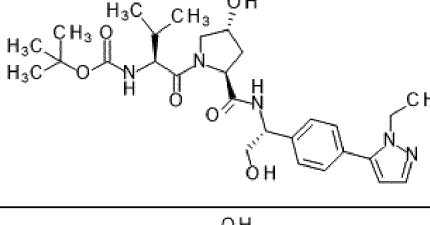
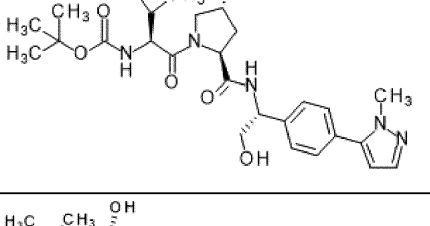
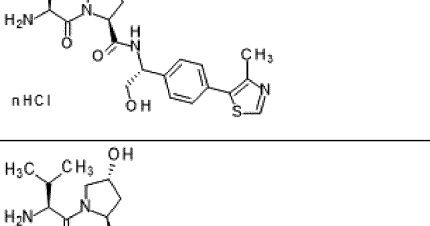
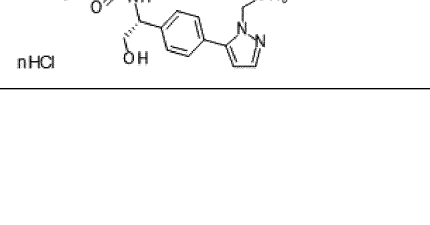
[0335]

PEx	PSyn	구조	데이터
14	14		ESI+: 335.2
15	15		ESI+: 332.2
16	15		ESI+: 318.2
17	17		ESI+: 235.2
18	18		ESI+: 232.2
19	18		ESI+: 218.1

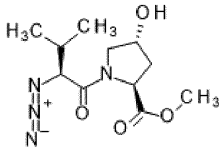
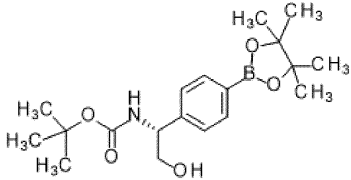
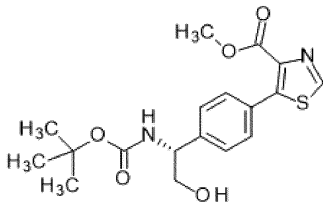
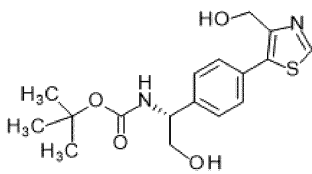
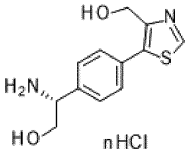
[0336]

PEX	PSYD	구조	데이터
20	20		ESI+: 448.3
21	21		ESI+: 445.3
22	21		ESI+: 431.3
23	23		ESI+: 348.2
24	24		ESI+: 345.2
25	24		ESI+: 331.2

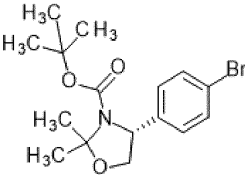
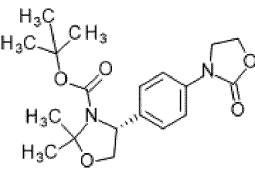
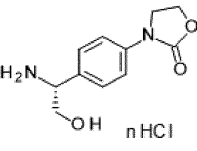
[0337]

PEX	PSyn	구조	데이터
26	26		ESI+: 547.4
27	26		ESI+: 544.3
28	26		ESI+: 530.4
29	29		ESI+: 447.3
30	29		ESI+: 444.3

[0338]

PEx	PSyn	구조	데이터
36	33		ESI+: 271.2
37	37		ESI+: 386.3 [M+Na] ⁺
38	38		ESI+: 379.3
39	39		ESI+: 351.2
40	17		ESI+: 251.1

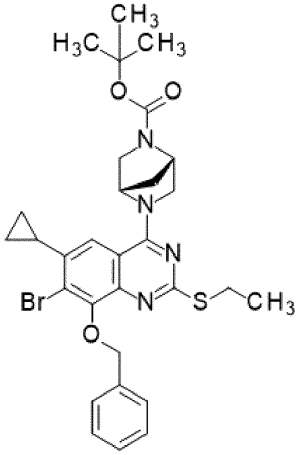
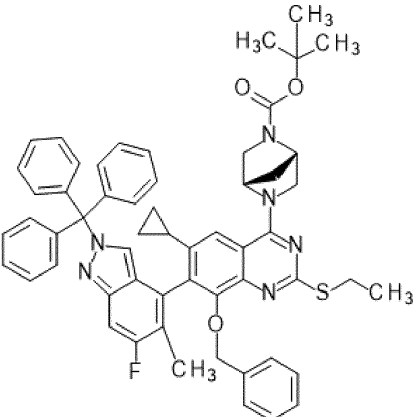
[0340]

PEx	PSyn	구조	데이터
41	41		ESI+: 378.2 [M+Na] ⁺
42	42		ESI+: 385.2 [M+Na] ⁺
43	17		ESI+: 245.1 [M+Na] ⁺

[0341]

PEX	PSYD	구조	데이터
44	2		ESI+: 610.9
45	3		ESI+: 698.9

[0342]

PEX	PSyn	구조	데이터
46	4		ESI+: 613.3
47	5		ESI+: 923.3

[0343]

PEx	PSyn	구조	데이터
48	48		ESI+: 951.8
49	6		ESI+: 861.7

[0344]

PEx	PSyn	구조	데이터
50	7		ESI+: 975.7
51	51		ESI+: 733.4

[0345]

PEx	PSyn	구조	데이터
52	52		ESI+: 1205.4
53	52		ESI+: 1003.7
54	12		ESI+: 989.5

[0346]

PEx	PSyn	구조	데이터
55	13		ESI+: 1203.5
56	13		ESI+: 1189.8

[0347]

PEx	PSyn	구조	데이터
57	57		NMR: 7.08-7.15 (6H, m), 7.36-7.44 (10H, m), 7.49-7.54 (1H, m), 7.89 (1H, d)
58	58		NMR: 2.34 (3H, d), 7.07-7.13 (6H, m), 7.36-7.43 (9H, m), 7.51 (1H, d), 7.79 (1H, d)
59	59		NMR: 1.21 (12H, s), 2.44 (3H, d), 7.04-7.11 (6H, m), 7.34-7.44 (9H, m), 7.49 (1H, d), 8.09 (1H, d)

[0348]

PEX	PSyn	구조	데이터
60	60		ESI+: 359.2
61	17		ESI+: 219.1

[0349]

[0350]

[0351]

[0352]

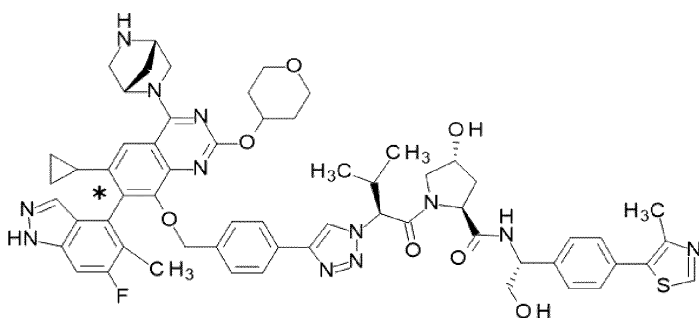
[0353]

실시예

하기는 화학식 (I)의 화합물의 예 및 그의 특징화이다.

하기 실시예에서, 별표는 화합물이 단일 축방향 입체이성질체임을 나타낸다.

실시예 1: (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸)페닐]-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-{(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸}-L-프롤린아미드



[0354]

[0355]

tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-8-[[4-(1-{(2S)-1-[(2S,4R)-4-히드록시-2-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]카르바미드]피롤리딘-1-일]-3-메틸-1-옥소부탄-2-일]-1H-1,2,3-트리아졸-4-일)페닐]메톡시}-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (5.61 g) 및 CH_2Cl_2 (60 mL)의 혼합물에 빙조 냉각 하에 트리플루오로아세트산 (27 mL)을 첨가한 다음, 혼합물을 실온에서 2시간 동안 교반하였다. 생성된 반응 혼합물을 감압 하에 농축시키고, 포화 수성 탄산수소나트륨 용액을 잔류물에 첨가하였다. 혼합물을 $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$ (5/1)로 3회 추출한 다음, 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 용액을 감압 하에 농축시키고, 생성된 조 생성물을 ODS 칼럼 크로마토그래피 ($\text{MeCN}/0.1\%$ 수성 포름산 용액)에 의해 정제하였다. 포화 수성 탄산수소나트륨 용액을 목적 화합물을 함유하는 분획에 첨가하고, 혼합물을 $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$ (5/1)로 3회 추출하였다. 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시키고, 용액을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$)에 의해 정제하여 생성물을 수득하였다. 이소프로필 아세테이트 (70 mL)를 수득된 생성물에 첨가하고, 혼합물을 80℃에서 10분 동안 교반하고, 실온에서 밤새 교반하였다. 헥산 (70 mL)을 첨가하고, 혼합물을 실온에서 1시간 동안 교반하였다. 이어서, 생성된 고체를 여과하고, 이소프로필 아세테이트/헥산 (1/1)으로 세척하고, 감압 하에 40℃에서 밤새 건조시켜 표제 화합물 (3.01 g)을 고체로서 수득하였다.

[0356]

ESI+: 1117.3;

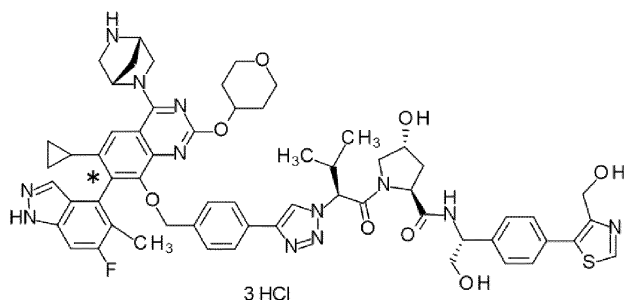
[0357]

NMR (100°C): 0.48-0.68 (4H, m), 0.77 (3H, br d), 1.07 (3H, br d), 1.35-1.43 (1H, m), 1.66-1.77 (3H,

m), 1.87 (1H, br d), 1.89-1.97 (1H, m), 1.98-2.10 (3H, m), 2.01 (3H, d), 2.10-2.21 (1H, m), 2.45 (3H, s), 2.50-2.59 (1H, m), 3.06 (1H, dd), 3.13 (1H, d), 3.35-3.45 (2H, m), 3.57-3.64 (1H, m), 3.65-3.75 (3H, m), 3.75-3.79 (1H, m), 3.80-3.90 (3H, m), 4.16 (1H, dd), 4.35 (1H, br s), 4.41-4.48 (1H, m), 4.48-4.56 (1H, m), 4.78-4.84 (2H, m), 4.84-4.95 (1H, m), 5.13 (1H, br s), 5.17-5.24 (1H, m), 5.24-5.31 (2H, m), 6.82 (2H, d), 7.30 (1H, d), 7.38-7.44 (4H, m), 7.44-7.48 (2H, m), 7.61 (2H, br d), 8.00 (1H, br d), 8.43 (1H, br s), 8.88 (1H, s), 12.75 (1H, br s).

[0358]

실시예 2: (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-[4-(히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일]페닐]에틸]-L-프롤린아미드 트리히드로클로라이드



[0359]

[0360]

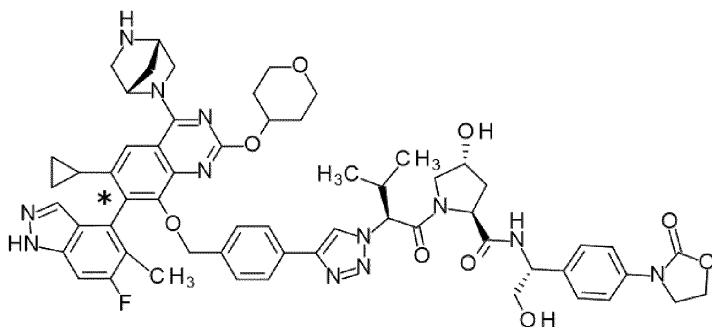
질소 분위기 하에, (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-5-(tert-부톡시카르보닐)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-L-프롤린 (65 mg), (2R)-2-아미노-2-(4-[4-(히드록시메틸)-1,3-티아졸-5-일]페닐)에탄-1-올 디히드로클로라이드 (25 mg) 및 DMF (1 mL)의 혼합물에 빙조 냉각 하에 DIPEA (50 μ L) 및 HATU (35 mg)를 순차적으로 첨가하고, 혼합물을 실온에서 1시간 동안 교반하였다. 물을 첨가하고, 혼합물을 에틸 아세테이트로 추출하였다. 유기 층을 물 및 포화 수성 염화나트륨 용액으로 세척한 다음, 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 생성된 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 ($\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$)에 의해 정제하여 아미드 생성물 (59 mg)을 수득하였다. 후속적으로, 수득된 화합물을 CH_2Cl_2 (0.5 mL) 및 MeOH (0.5 mL) 중에 용해시키고, 염화수소 (4M DOX 용액, 0.5 mL)를 빙조 냉각 하에 첨가하였다. 혼합물을 실온에서 2시간 동안 교반한 다음, 감압 하에 농축시켰다. 디에틸 에테르를 생성된 잔류물에 첨가하고, 침전된 고체를 여과하고, 디에틸 에테르로 세척하고, 감압 하에 건조시켜 표제 화합물 (43 mg)을 고체로서 수득하였다.

[0361]

ESI+: 1133.3.

[0362]

실시예 3: (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드



[0363]

[0364]

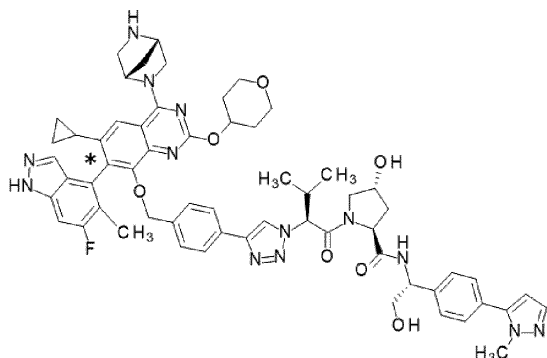
tert-부틸 (1S,4S)-5-{6-시클로프로필-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-8-[[4-(1-[(2S)-1-[(2S,4R)-4-히드록시-2-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(2-옥소-1,3-옥사졸리딘-3-일)페닐]에틸]카르바모일)피롤리

딘-1-일]-3-메틸-1-옥소부탄-2-일}-1H-1,2,3-트리아졸-4-일)페닐]메톡시}-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (170 mg), CH₂Cl₂ (2 mL) 및 MeOH (2 mL)의 혼합물에 빙조 냉각 하에 염화수소 (4M DOX 용액, 0.988 mL)를 첨가하고, 혼합물을 실온에서 3시간 동안 교반하였다. 혼합물을 감압 하에 농축시키고, CHCl₃ 및 포화 수성 탄산수소나트륨 용액을 첨가하고, 혼합물을 잠시 동안 교반하였다.

이어서, 수성 층을 CHCl₃/MeOH (5/1)로 추출하고, 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, CHCl₃/MeOH)에 의해 정제한 다음, ODS 칼럼 크로마토그래피 (MeCN/0.1% 수성 포름산 용액)에 의해 정제하였다. 목적 화합물을 함유하는 분획을 합하고, 포화 수성 탄산수소나트륨 용액으로 염기성화시킨 다음, CHCl₃/MeOH (5/1)로 2회 추출하였다. 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 불용성 물질을 여과에 의해 제거하고, 여과물을 감압 하에 농축시켰다. 생성된 고체를 디에틸 에테르로 세척하고, 감압 하에 건조시켜 표제 화합물 (74 mg)을 고체로서 수득하였다.

[0365] ESI+: 1105.7.

[0366] 실시예 4: (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(1-메틸-1H-피라졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드



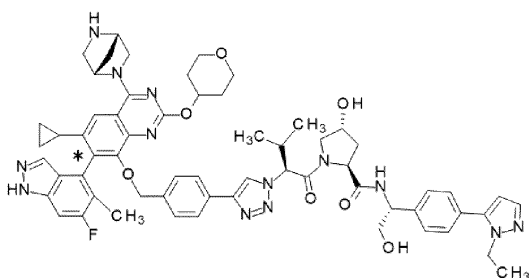
[0367]

[0368] 이 화합물을 하기 실시예 5에 대해 제공된 방법과 유사한 방법을 사용하여 제조하였다.

[0369] ESI+: 1100.4;

[0370] NMR (100°C): 0.48-0.68 (4H, m), 0.77 (3H, br d), 1.03-1.10 (3H, m), 1.35-1.44 (1H, m), 1.66-1.77 (3H, m), 1.87 (1H, br d), 1.89-1.97 (1H, m), 1.98-2.10 (3H, m), 2.01 (3H, d), 2.11-2.24 (1H, m), 2.50-2.60 (1H, m), 3.06 (1H, dd), 3.14 (1H, d), 3.36-3.44 (2H, m), 3.56-3.64 (1H, m), 3.65-3.75 (3H, m), 3.77 (1H, br s), 3.80-3.92 (6H, m), 4.16 (1H, dd), 4.36 (1H, br s), 4.41-4.48 (1H, m), 4.49-4.57 (1H, m), 4.73-4.84 (2H, m), 4.87-4.96 (1H, m), 5.13 (1H, br s), 5.17-5.24 (1H, m), 5.24-5.32 (2H, m), 6.31 (1H, d), 6.82 (2H, d), 7.30 (1H, d), 7.38-7.45 (5H, m), 7.45 (1H, d), 7.47 (1H, br s), 7.61 (2H, br d), 8.01 (1H, br d), 8.43 (1H, s), 12.75 (1H, br s).

[0371] 실시예 5: (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-[(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸]-4-히드록시-L-프롤린아미드



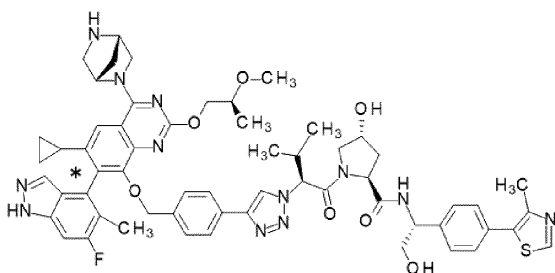
[0372]

[0373] CH_2Cl_2 (55 mL) 중 tert-부틸 (1S,4S)-5-(6-시클로프로필-8-[[4-(1-((2S)-1-[(2S,4R)-2-((1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸}카르바모일)-4-히드록시피롤리딘-1-일]-3-메틸-1-옥소부탄-2-일)-1H-1,2,3-트리아졸-4-일)페닐]메톡시}-7-[6-플루오로-5-메틸-1-(옥산-2-일)-1H-인다졸-4-일]-2-[(옥산-4-일)옥시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (5.72 g)의 용액에 빙조 냉각 하에 트리플루오로아세트산 (27 mL)을 20분에 걸쳐 적가하고, 혼합물을 실온에서 2시간 동안 교반하였다. 생성된 반응 혼합물을 감압 하에 농축시키고, 포화 수성 탄산수소나트륨 용액 및 $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$ (9/1)를 잔류물에 첨가하였다. 혼합물을 $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$ (9/1)로 3회 추출한 다음, 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시켰다. 용액을 감압 하에 농축시키고, 생성된 조 생성물을 ODS 칼럼 크로마토그래피 ($\text{MeCN}/0.1\%$ 수성 포름산 용액)에 의해 정제하였다. 포화 수성 탄산수소나트륨 용액을 목적 화합물을 함유하는 분획에 첨가하고, 혼합물을 $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$ (9/1)로 3회 추출하였다. 합한 유기 층을 무수 황산나트륨 상에서 건조시키고, 용액을 감압 하에 농축시켰다. 잔류물을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 (염기성 실리카 겔, $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$)에 의해 정제하여 생성물을 수득하였다. EtOH를 수득된 생성물에 첨가하고, 혼합물을 감압 하에 농축시켰다. 디에틸 에테르를 잔류물에 첨가하고, 생성된 침전물을 여과하고, 디에틸 에테르로 세척하고, 감압 하에 건조시켜 고체로서 (2.98 g) 수득하였다.

[0374] ESI+: 1114.5;

[0375] NMR (100°C): 0.48-0.68 (4H, m), 0.77 (3H, br d), 1.03-1.10 (3H, m), 1.30 (3H, t), 1.35-1.43 (1H, m), 1.66-1.77 (3H, m), 1.87 (1H, br d), 1.89-1.97 (1H, m), 1.98-2.10 (3H, m), 2.01 (3H, d), 2.11-2.20 (1H, m), 2.50-2.60 (1H, m), 3.06 (1H, dd), 3.13 (1H, d), 3.35-3.45 (2H, m), 3.57-3.64 (1H, m), 3.65-3.75 (3H, m), 3.75-3.79 (1H, m), 3.80-3.93 (3H, m), 4.11 (2H, q), 4.16 (1H, dd), 4.35 (1H, br s), 4.41-4.48 (1H, m), 4.49-4.57 (1H, m), 4.78-4.84 (2H, m), 4.87-4.96 (1H, m), 5.12 (1H, br s), 5.17-5.24 (1H, m), 5.24-5.32 (2H, m), 6.27 (1H, d), 6.82 (2H, d), 7.30 (1H, d), 7.35-7.40 (2H, m), 7.40-7.48 (5H, m), 7.61 (2H, br d), 8.01 (1H, br d), 8.43 (1H, s), 12.75 (1H, br s).

[0376] 실시예 6: (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸]페닐}-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-4-히드록시-N-[(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸]-L-프롤린아미드



[0377]

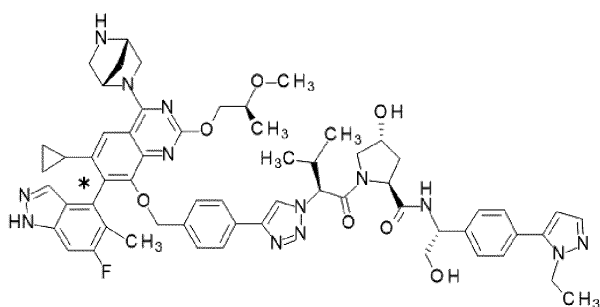
[0378] tert-부틸 (1S,4S)-5-(6-시클로프로필-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-8-[[4-(1-((2S)-1-[(2S,4R)-4-히드록시-2-((1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-티아졸-5-일)페닐]에틸}카르바모일)피롤리딘-1-일]-3-메틸-1-옥소부탄-2-일)-1H-1,2,3-트리아졸-4-일)페닐]메톡시}-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-4-일)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-카르복실레이트 (98 mg) 및 CH_2Cl_2 (3 mL)의 혼합물에 빙-메탄올 조 냉각 하에 트리플루오로아세트산 (1 mL)을 첨가한 다음, 혼합물을 아르곤 분위기 하에 실온에서 2시간 동안 교반하였다. 생성된 반응 혼합물을 감압 하에 농축시키고, 얼음, 포화 수성 탄산수소나트륨 용액 및 $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$ (10/1)를 잔류물에 첨가하였다. 혼합물을 10분 동안 교반한 다음, $\text{CHCl}_3/\text{MeOH}$ (10/1)로 추출한 다음, 합한 유기 층을 무수 황산마그네슘 상에서 건조시켰다. 용액을 감압 하에 농축시키고, 생성된 생성물을 MeOH 중에 용해시키고, 농축시키고, 감압 하에 건조시켜 표제 화합물 (73 mg)을 고체로서 수득하였다.

[0379] ESI+: 1105.7;

[0380] NMR (100°C): 0.48-0.68 (4H, m), 0.77 (3H, br d), 1.04-1.10 (3H, m), 1.14 (3H, d), 1.35-1.43 (1H, m), 1.74 (1H, br d), 1.87 (1H, br d), 1.89-1.97 (1H, m), 2.00 (3H, d), 2.01-2.10 (1H, m), 2.10-2.32 (1H,

m), 2.45 (3H, s), 2.45-2.60 (1H, m), 3.06 (1H, dd), 3.14 (1H, d), 3.30 (3H, s), 3.60 (1H, br d), 3.65-3.78 (5H, m), 3.84 (1H, dd), 4.16 (1H, dd), 4.28 (1H, dd), 4.32-4.38 (2H, m), 4.45 (1H, br t), 4.52 (1H, br t), 4.78-4.85 (2H, m), 4.86-4.94 (1H, m), 5.14 (1H, br s), 5.28 (2H, d), 6.83 (2H, d), 7.30 (1H, d), 7.37-7.43 (4H, m), 7.45 (1H, d), 7.47 (1H, s), 7.59 (2H, br d), 8.00 (1H, br d), 8.42 (1H, s), 8.88 (1H, s), 12.75 (1H, br s).

[0381] 실시예 7: (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸)페닐]-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-{(1R)-1-[4-(1-에틸-1H-피라졸-5-일)페닐]-2-히드록시에틸}-4-히드록시-L-프롤린아미드



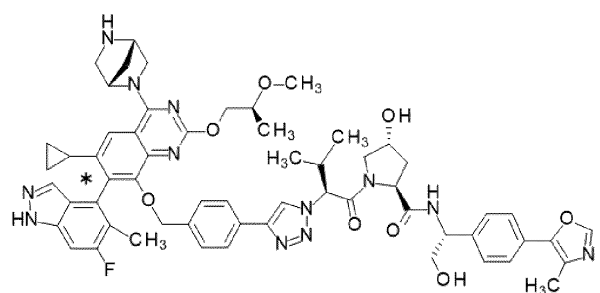
[0382]

[0383] 이 화합물을 상기 실시예 6에 대해 제공된 방법과 유사한 방법을 사용하여 제조하였다.

[0384] ESI+: 1102.8;

[0385] NMR (100°C): 0.48-0.68 (4H, m), 0.77 (3H, br d), 1.07 (3H, d), 1.14 (3H, d), 1.30 (3H, t), 1.35-1.43 (1H, m), 1.75 (1H, br d), 1.85-1.98 (2H, m), 2.00 (3H, d), 2.01-2.10 (1H, m), 2.42-2.51 (1H, m), 2.51-2.60 (1H, m), 3.07 (1H, dd), 3.16 (1H, d), 3.30 (3H, s), 3.60 (1H, br d), 3.65-3.78 (4H, m), 3.80 (1H, br s), 3.84 (1H, br dd), 4.07-4.15 (2H, m), 4.17 (1H, dd), 4.28 (1H, dd), 4.32-4.39 (2H, m), 4.42-4.48 (1H, m), 4.52 (1H, br t), 4.73-4.85 (2H, m), 4.87-4.96 (1H, m), 5.14 (1H, br s), 5.28 (2H, br d), 6.27 (1H, d), 6.83 (2H, d), 7.30 (1H, d), 7.35-7.40 (2H, m), 7.40-7.49 (5H, m), 7.59 (2H, br d), 8.01 (1H, br d), 8.42 (1H, s), 12.75 (1H, br s).

[0386] 실시예 8: (4R)-1-[(2S)-2-(4-{4-[(6-시클로프로필-4-[(1S,4S)-2,5-디아자비시클로[2.2.1]헵탄-2-일]-7-(6-플루오로-5-메틸-1H-인다졸-4-일)-2-[(2S)-2-메톡시프로폭시]퀴나졸린-8-일}옥시)메틸)페닐]-1H-1,2,3-트리아졸-1-일)-3-메틸부타노일]-N-{(1R)-2-히드록시-1-[4-(4-메틸-1,3-옥사졸-5-일)페닐]에틸}-L-프롤린아미드



[0387]

[0388] 이 화합물을 상기 실시예 6에 대해 제공된 방법과 유사한 방법을 사용하여 제조하였다.

[0389] ESI+: 1089.9.

[0390] 생물학적 실시예

[0391] 실시예 A: 인간 KRAS G12D 돌연변이 양성 PK-59 췌장암 세포주-유래 이중이식편 마우스에서 SOC를 사용한 생체 내 조합 요법

[0392] PK-59 세포 (RIKEN, Cat# RCB1901)를 공기 중 5% CO₂의 분위기 하에 37°C에서 10% 소 태아 혈청이 보충된 RPMI-

1640 배지에서 배양하였다. 6-8주령 암컷 누드 마우스 (베이징 바이탈 리버 래보러토리 애니멀 테크놀로지 캄파니, 리미티드(Beijing Vital River Laboratory Animal Technology Co., Ltd)로부터의 BALB/c 누드 마우스)에 종양 발생을 위해 0.2 mL의 DPBS (50% BD 매트릭젤(Matrigel) (코닝 인코포레이티드(Corning Incorporated)) 함유) 중 PK-59 세포 (3×10^6 개)를 피하로 접종하였다. 평균 종양 크기가 대략 120 mm^3 에 도달한 경우에, 동물을 무작위화하고, 종양 접종 후 제7일에 치료를 시작하였다. 동물을 그의 종양 부피에 기초하여 계층화 무작위화를 수행하는, 엑셀(Excel)-기반 무작위화 소프트웨어를 사용하여 군으로 배정하였다. 각각의 군은 5마리의 마우스로 이루어졌다. 시험 물품을 표 2에 제시된 바와 같이 투여하였다. 5% 글루코스 용액 중에서 4 부피%의 에탄올, 1 부피%의 50% (2-히드록시프로필)-β-시클로텍스트린, 9 부피%의 폴리옥시에틸렌 수산화 피마자 오일 (HCO-40)을 혼합함으로써 용매 A를 제조하였다. 실시예 1의 화합물을 그에 용해시켰다. 겐시타빈 및 아브락산(Abraxane)TM (나노입자 알부민-결합된 (nab) 파클리탁셀)을 염수 중에 용해시켰다. 종양 크기 및 체중을 1주에 2 내지 3회 측정하였다. 종양 부피를 하기 식을 사용하여 계산하였다.

[0393]
$$[\text{종양 부피} (\text{mm}^3)] = [\text{종양의 긴 직경} (\text{mm})] \times [\text{종양의 짧은 직경} (\text{mm})]^2 \times 0.5$$

[0394] 시험 화합물에 의한 종양 성장 억제 (TGI) 비율 (%)을 식: $\text{TGI} (\%) = [1 - (\text{Ti} - \text{T1}) / (\text{Vi} - \text{V1})] \times 100$ 을 사용하여 각각의 군에 대해 계산하였다; Ti는 주어진 날의 치료군의 평균 종양 부피이고, T1은 치료 제1일의 치료군의 평균 종양 부피이고, Vi는 Ti와 동일한 날의 비히클 대조군의 평균 종양 부피이고, V1은 치료 제1일의 비히클 군의 평균 종양 부피이다.

[0395] 표 2

군	치료	투여 경로	투여량 (mg/kg)	투여 스케줄	제1 치료의 20일 후 TGI (%)
1	용매 A 염수	i.v.	-	BIW	-
		i.p.	-	BIW	
2	실시예 1	i.v.	10	QW	90%
3	겔시타빈	i.p.	25	BIW	51%
4	아브락산™	i.v.	10	BIW	81%
5	실시예 1 + 겔시타빈	i.v.	10	QW	95%
		i.p.	25	BIW	
6	실시예 1 + 아브락산™	i.v.	10	QW	104%
		i.v.	10	BIW	
QW: 매주 1회, BIW: 매주 2회					

[0396]

[0397] 표 2에 기재된 시험 결과에 제시된 바와 같이, 실시예 1의 화합물은 겐시타빈 또는 아브락산TM과 조합되어 KRAS G12D 돌연변이를 갖는 인간 췌장암 세포를 보유하는 마우스에서 항종양 활성을 보여주었고, 이는 실시예 1의 화합물과의 조합이 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 췌장암의 치료에 대해 겐시타빈 또는 아브락산TM 단독요법보다 우수함을 시사한다.

[0398] 실시예 B: 인간 KRAS G12D 돌연변이 양성 GP2d 결장직장암 세포주-유래 이종이식편 마우스에서의 SOC를 사용한 생체내 조합 요법

[0399] GP2d 세포 (유러피안 컬렉션 오브 어센티케이티드 셀 컬처스(European Collection of Authenticated Cell Cultures), Cat#95090714)를 공기 중 5% CO₂의 분위기 하에 37°C에서 10% 소 태아 혈청 (2 mM 글루타민)이 보충된 DMEM 배지에서 배양하였다. 6-8주령 암컷 누드 마우스 (베이징 바이탈 리버 래보러토리 애니멀 테크놀로지 캄파니, 리미티드로부터의 BALB/c 누드 마우스)에 종양 발생을 위해 0.2 mL의 DPBS (50% BD 매트릭젤 (코닝 인코포레이티드) 함유) 중 GP2d 세포 (3×10^6 개)를 피하로 접종하였다. 평균 종양 크기가 대략 150 mm^3 에 도달한 경우에, 동물을 무작위화하고, 종양 접종 10일 후에 치료를 시작하였다. 동물을 그의 종양 부피에 기초하여 계층화 무작위화를 수행하는, 엑셀-기반 무작위화 소프트웨어를 사용하여 군으로 배정하였다. 각각의 군은 5마리의 마우스로 이루어졌다. 시험 물품을 표 3에 제시된 바와 같이 투여하였다. 5% 글루코스 용액 중에서

4 부피%의 에탄올, 1 부피%의 50% (2-히드록시프로필)-β-시클로텍스트린, 9 부피%의 HCO-40을 혼합함으로써 용매 A를 제조하였다. 실시예 1의 화합물을 그에 용해시켰다. 5-FU, 이리노테칸을 염수 중에 용해시켰다. 옥살리플라틴을 5% 글루코스 중에 용해시켰다. 종양 크기 및 체중을 1주에 2 내지 3회 측정하였다. 종양 부피를 하기 식을 사용하여 계산하였다.

$$[\text{종양 부피 (mm}^3\text{)}] = [\text{종양의 긴 직경 (mm)}] \times [\text{종양의 짧은 직경 (mm)}]^2 \times 0.5$$

시험 화합물에 의한 TGI 비율 (%)을 식: $TGI (\%) = [1 - (T_i - T_1) / (V_i - V_1)] \times 100$ 을 사용하여 각각의 군에 대해 계산하였다; T_i 는 주어진 날의 치료군의 평균 종양 부피이고, T_1 은 치료 제1일의 치료군의 평균 종양 부피이고, V_i 는 T_i 와 동일한 날의 비히클 대조군의 평균 종양 부피이고, V_1 은 치료 제1일의 비히클 군의 평균 종양 부피이다.

표 3

군	치료	투여 경로	투여량 (mg/kg)	투여 스케줄	제1 치료의 23일 후 항-종양 활성
1	용매 A 염수	i.v. i.p.	- -	QW TIW	-
2	실시예 1	i.v.	30	QW	86%
3	5-FU	i.p.	30	TIW	53%
4	이리노테칸	i.p.	30	BIW	85%
5	옥살리플라틴	i.p.	10	QW	35%
6	실시예 1 + 5-FU	i.v. i.p.	30 30	QW TIW	90%
7	실시예 1 + 이리노테칸	i.v. i.p.	30 30	QW BIW	108%
8	실시예 1 + 옥살리플라틴	i.v. i.p.	30 10	QW QW	94%
QW: 매주 1회, BIW: 매주 2회, TIW: 매주 3회					

표 3에 기재된 시험 결과에 제시된 바와 같이, 실시예 1의 화합물은 5-FU, 이리노테칸 또는 옥살리플라틴과 조합되어 KRAS G12D 돌연변이를 갖는 인간 결장직장암 세포를 보유하는 마우스에서 항종양 활성을 보여주었고, 이는 실시예 1의 화합물과의 조합이 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 결장직장암의 치료에 대해 5-FU, 이리노테칸 또는 옥살리플라틴 단독요법보다 우수함을 시사한다.

실시예 C: KRAS G12D 돌연변이 양성 인간 폐암 환자-유래 이종이식편 마우스에서의 도세탁셀을 사용한 생체내 조합 요법

4-6주령 암컷 누드 마우스 (찰스 리버(Charles River)로부터의 Cr1:NMR1-Foxn1nu)를 입수하고, 인간 폐암 환자-유래 종양 (모델 명칭: LXFA 2204 (찰스 리버로부터))을 피하로 접종하였다. 동물을 그의 종양 부피에 기초하여 계층화 무작위화를 수행하는, 엑셀-기반 무작위화 소프트웨어를 사용하여 군으로 배정하였다. 각각의 군은 8마리의 마우스로 이루어졌다. 시험 물품을 표 4에 제시된 바와 같이 투여하였다. 5% 글루코스 용액 중에서 4 부피%의 에탄올, 1 부피%의 50% (2-히드록시프로필)-β-시클로텍스트린, 9 부피%의 HCO-40을 혼합함으로써 용매 A를 제조하였다. 실시예 1의 화합물을 그에 용해시켰다. 도세탁셀을 0.9% NaCl 용액에 용해시켰다. 종양 직경 및 종양 부피를 1주 2회 측정하였다. 종양 부피를 하기 식을 사용하여 계산하였다.

$$[\text{종양 부피 (mm}^3\text{)}] = [\text{종양의 긴 직경 (mm)}] \times [\text{종양의 짧은 직경 (mm)}]^2 \times 0.5$$

시험 화합물에 의한 종양 성장 억제 (TGI) 비율 (%)을 치료 시작 전날의 시험 화합물-치료군의 종양 부피의 100% 억제 및 제1 치료 후 3주의 종료 시 비히클 군의 종양 부피의 0% 억제로서 계산하였다.

하기 결과를 획득하였다 (표 4).

[0410] 표 4.

군	치료	투여 경로	투여량 (mg/kg)	투여 스케줄	제1 치료의 21일 후 TGI (%)
1	용매 A	i.v.	-	QW*3	-
2	실시에 1	i.v.	30	QW*3	69%
3	도세탁셀	i.v.	10	QD*1	87%
4	실시에 1 +	i.v.	30	QW*3	95%
	도세탁셀	i.v.	10	QD*1	
QW: 매주 1회, QD: 매일 1회					

[0411]

[0412] 표 4에 기재된 시험 결과에 제시된 바와 같이, 인간 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 폐암 세포주 종양-보유 마우스에서 도세탁셀과 조합된 실시에 1의 화합물의 항종양 활성은 실시에 1의 화합물과의 조합이 도세탁셀 단독요법보다 우수함을 시사한다.

[0413] 산업상 적용가능성

[0414] 본 발명은 항종양 활성이 탁월하고, G12D 돌연변이체 KRAS-양성 암, 특히 G12D 돌연변이체 KRAS-양성 췌장암, 결장직장암 및/또는 폐암 등의 치료에 사용될 수 있다.